

КРУЖОК 10 КЛАССА. 2025/26 УЧЕБНЫЙ ГОД

Д. В. КАРПОВ, А. В. ПАСТОР ET AL.

Гробарий 10 класса. 2025-26 учебный год

Г1. **** (9 класс-30-66). Выдан 28.12.2024.

Прямоугольник 2002×100 (сторона длины 2002 расположена горизонтально) разбит на доминошки и Z -тетрамино. Известно, что в этом разбиении не более 600 доминошек. Докажите, что как минимум 20350 четырёхклеточных фигур в данном разбиении расположены горизонтально.

Г2. *** По мотивам (9 класс-47-66). Выдан 05.03.2025. Возрожден 22.08.2025.

Существует ли такой 101-связный граф, в котором более $1000!$ вершин, что при удалении из него любой вершины и 101 из ее соседей граф становится несвязным?

Г3. ** (9 класс-ТВС-1-4). Выдан 24.04.2025.

Даны 101 монета и двухчашечные весы. За одно взвешивание можно сравнить веса двух монет. Назовём *большинством* подмножество из 51 монеты одинакового веса. За какое наименьшее количество взвешиваний можно с гарантией определить, существует ли среди данных монет большинство?

Г4. (Лаб9-М6-9). Выдан 13.08.2025.

В выпуклом n -угольнике проведено $200n$ диагоналей. Докажите, что найдется диагональ, которую пересекают не менее 10 000 других.

Г5. (Лаб9-11-2). Выдан 20.08.2025.

Внутри треугольника $A_1B_1C_1$ выбраны точки A, B, C так, что четырёхугольники B_1CBC_1 , C_1ACA_1 , A_1BAB_1 вписаны в окружности Ω_a , Ω_b , Ω_c соответственно. Окружность γ_a касается окружностей Ω_b , Ω_c внутренним образом и окружности Ω_a внешним образом. Общая внутренняя касательная к окружностям γ_a и Ω_a пересекает прямую BC в точке A' . Точки B' и C' определяются аналогично. Докажите, что точки A' , B' и C' лежат на одной прямой.

Серия 1. Приятные (?) воспоминания

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Найдите определитель матрицы из $M_{n+1}(\mathbb{R})$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ C_m^1 & C_{m+1}^1 & \dots & C_{m+n}^1 \\ C_{m+1}^2 & C_{m+2}^2 & \dots & C_{m+n+1}^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ C_{m+n-1}^n & C_{m+n}^n & \dots & C_{m+2n-1}^n \end{vmatrix} \quad (\text{разумеется, } m, n \in \mathbb{N}).$$

1. а) (**Теорема Хелли, бесконечный вариант.**) Дан счетный набор замкнутых выпуклых множеств в $\mathbb{R}^n$, причем хотя бы одно из них ограничено. Любые $n + 1$ из них имеют общую точку. Докажите, что все они имеют общую точку.

б) Останется ли верным утверждение пункта а), если убрать условие замкнутости? А если убрать условие ограниченности?

2. В треугольнике ABC длины высот из точек A и C равны $2a$ и $2c$ соответственно. С центрами в A и C построены окружности радиусов a и c соответственно. Пусть l — общая внешняя касательная к этим окружностям, не пересекающая треугольник ABC . Докажите, что центр вписанной окружности треугольника, образованного прямыми AB , BC и l , лежит на AC .

3. Окружность касается сторон AB и AC треугольника ABC и его описанной окружности. Обозначим точку касания с описанной окружностью через A_1 . Точки B_1 и C_1 определяются аналогично. Докажите, что прямые AA_1 , BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке.

4. Про функцию $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ известно, что она дифференцируема и выпукла вверх на всей области определения. Докажите, что $f(x) \geq xf'(x)$ для всех $x \geq 0$.

5. Для любого натурального n строится последовательность $n, d(n), d(d(n)), \dots (d(n)$ — количество натуральных делителей n). Найдите все n , для которых в соответствующей последовательности нет полных квадратов.

6. На полке в беспорядке расставлено 100-томное собрание сочинений Л. Н. Толстого. Разрешается поменять местами любые два тома разной четности. За какое наименьшее число таких операций гарантировано можно расставить тома по порядку?

7. В классе поровну мальчиков и девочек. Каждый мальчик дружит с четным числом девочек. Докажите, что можно выбрать несколько мальчиков так, чтобы каждая девочка дружила с четным числом выбранных мальчиков.

Серия 2, в которой наконец-то есть самая обычная комбинаторика

1. Пусть p — полупериметр треугольника ABC . Точки E и F лежат на прямой AB , причем $CE = CF = p$. Докажите, что описанная

окружность треугольника EFC касается вневписанной окружности треугольника ABC , касающейся стороны AB .

2. (Теорема о трижды перспективных треугольниках.) Даны два треугольника ABC и $A_1B_1C_1$. Известно, что прямые AA_1 , BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке O , прямые AA_1 , BC_1 и CB_1 пересекаются в одной точке O_1 и прямые AC_1 , BB_1 и CA_1 пересекаются в одной точке O_2 . Докажите, что прямые AB_1 , BA_1 и CC_1 тоже пересекаются в одной точке O_3 .

3. Пусть n — натуральное число. Найдите все многочлены $P(x)$ с вещественными коэффициентами, что

$$P(x)P(x^2) \dots P(x^n) = P(x^{n(n+1)/2}).$$

4. Различные натуральные числа a , b и c удовлетворяют условию $(a+b)(a+c) = (b+c)^2$. Докажите, что $(b-c)^2 > 8(b+c)$.

5. Из картона вырезаны два одинаковых правильных 111-угольника. Вершины каждого из них занумерованы числами от 1 до 111 в произвольном порядке. Докажите, что их можно наложить один на другой (возможно, перевернув) так, чтобы никакие две вершины с одинаковым номером не совпали.

6. На бесконечной клетчатой плоскости отметили несколько клеток, причем на отмеченные клетки можно поставить n не бьющих друг друга ладей. Докажите, что $\forall k \in \mathbb{N}$, $k < n/2$, количество способов расставить на отмеченных клетках k не бьющих друг друга ладей не превосходит количества способов расставить $n - k$ не бьющих друг друга ладей.

7. Миша предложил Лизе сыграть в игру на дереве (имеется в виду связный граф без циклов). Каждый своим ходом красит какую-то непокрашенную вершину дерева в один из 4 цветов так, чтобы не было пар смежных одноцветных вершин (пропускать ход нельзя). Если через несколько ходов все вершины дерева будут правильно покрашены, Лиза выиграет, иначе выиграет Миша. Может ли Миша придумать дерево, на котором он выиграет? (Кто ходит первым, тоже выбирает Миша.)

Серия 3. О пользе изучения разных языков

1. Дана окружность и точка C внутри нее. Через точку C проведены четыре хорды A_iB_i , где $i \in \{1, \dots, 4\}$. Прямые A_1A_2 и A_3A_4 пересекаются в точке D , а прямые B_1B_2 и B_3B_4 — в точке E . Докажите, что точки C , D и E лежат на одной прямой.

2. а) Вписанная; б) вневписанная окружность касается сторон треугольника ABC в точках A_1 , B_1 и C_1 . Докажите, что прямая Эйле-

ра треугольника $A_1B_1C_1$ проходит через центр описанной окружности треугольника ABC .

3. Про функцию f , заданную на отрезке $[a, b]$, известно, что существует число $\varepsilon > 0$, такое, что $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^{1+\varepsilon}$ при всех x и y . Докажите, что f — постоянная функция.

4. Существует ли иррациональное $\alpha > 1$ такое, что при каждом натуральном n число $[\alpha^n]$ делится на 2018?

5. Даны различные натуральные числа $a_1, a_2, \dots, a_n$. Положим $b_i = (a_i - a_1)(a_i - a_2) \dots (a_i - a_{i-1})(a_i - a_{i+1}) \dots (a_i - a_n)$. Докажите, что наименьшее общее кратное $[b_1, b_2, \dots, b_n]$ делится на $(n - 1)!$

6. На конференции четыре официальных языка. Любые два участника конференции могут общаться друг с другом без переводчика на одном из официальных языков. Докажите, что одним из языков владеет не менее 60% участников конференции.

7. Дан ориентированный граф с конечным числом вершин, причем сумма числа входящих и выходящих ребер для всех вершин одна и та же. Изначально в одной из вершин стоит фишка, которую двое игроков двигают по очереди: фишку за ход можно передвинуть в любую вершину, в которую из текущего положения фишки выходит ребро. Проигрывает не имеющий хода. Докажите, что количество вершин, начиная с которых первый проигрывает при правильной игре, не более половины количества вершин графа.

Серия 4. Еще одна полезная теорема

1. На сторонах AB и BC треугольника ABC выбраны точки X и Y соответственно. Пусть Z — точка пересечения AY и CX . Оказалось, что $AY = YC$ и $AB = CZ$. Докажите, что точки B, Y, Z, X лежат на одной окружности.

2. Дуга AB разделена точками C и D на три равные части (точка C ближе к A). После поворота с центром в точке A на угол $\frac{\pi}{3}$ точки B, C и D переходят в точки B_1, C_1 и D_1 соответственно (точки C, D и B_1 лежат по одну сторону от AB). Пусть F — точка пересечения прямых AB_1 и DC_1 , E — точка на биссектрисе угла B_1BA такая, что $BD = DE$. Докажите, что треугольник CEF правильный.

3. Для положительных чисел x, y, z выполняется равенство $x + y + z = x^2 + y^2 + z^2 = a$. Докажите, что

$$\frac{x}{1+x^2} + \frac{y}{1+y^2} + \frac{z}{1+z^2} \geq \frac{a}{2}.$$

4. Пусть $n > 3$ — нечётное число. Докажите, что у числа $2^{\varphi(n)} - 1$ есть простой делитель, которого нет у числа n .

5. Пусть $p \in \mathbb{P}$, A и B — непустые множества вычетов по модулю p , а $C = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$. Докажите, что либо $|C| \geq |A| + |B| - 1$, либо C содержит все вычеты по модулю p .

6. Школьники собрались в кружок вокруг учителя. У каждого школьника есть несколько (возможно ноль) конфет. Каждую секунду один из школьников отдает половину своих конфет следующему по часовой стрелке (если количество конфет нечетно, то одну конфету он отдает учителю). Затем тоже самое делает следующий по часовой стрелке школьник, и т.д. Докажите, что через некоторое время у одного из школьников останется $2n$ конфет, а у остальных школьников по n , для некоторого $n \geq 0$.

7. В некоторой компании людей среди любых 10 человек есть трое попарно знакомых. Докажите, что найдутся либо 7 человек, вообще не имеющие знакомых, либо такие 7 человек, что каждый из оставшихся знаком с кем-то из них.

Серия 5. Иногда они возвращаются...

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Докажите, что

$$\begin{vmatrix} 1 & x_0 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & \dots & x_1^n \\ & & \dots & \\ 1 & x_n & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \prod_{i>j} (x_i - x_j).$$

1. Окружности с центрами O_1 и O_2 пересекаются в точке P . Общая касательная касается этих окружностей в точках A и B соответственно. Перпендикуляр, опущенный из точки A на прямую BP , пересекает прямую O_1O_2 в точке C . Докажите, что $AP \perp PC$.

2. Рассматриваются всевозможные выпуклые многоугольники, описанные вокруг правильного шестиугольника со стороной 1 (через каждую вершину шестиугольника проходит одна из сторон описанного многоугольника). Докажите, что площадь любого такого многоугольника меньше 4.

3. Функция f определена на множестве рациональных чисел и все ее значения рациональны. Известно, что при любых $x, y \in \mathbb{Q}$ выполняется неравенство $|f(x) + f(y) - 2f(\frac{x+y}{2})| \leq |x-y|^3$. Докажите, что $f(x) = ax + b$, причем числа a и b рациональны.

4. Для натурального n , не делящегося на 3, обозначим через $C(n)$ наибольшее количество k целых чисел $a_1, \dots, a_k$, которые можно выбрать так, чтобы при любых индексах $i \neq j$ и любом натуральном s число

$3^s a_i - a_j$ не делилось на n . Докажите, что число $C(3d+1) + C(3d+2)$ нечётно при любом натуральном d .

5. У одиннадцати натуральных чисел посчитали всевозможные попарные произведения. Докажите, что какие-то два из этих произведений дают одинаковые остатки при делении на 60.

6. Раскраска клеток таблицы 100×100 в черный и белый цвета называется допустимой, если в каждой строке и каждом столбце от 50 до 60 черных клеток. Разрешается изменить цвет одной из клеток допустимой раскраски, если она остается допустимой. Докажите, что такими операциями можно получить из любой допустимой раскраски любую другую.

7. В 101-связном графе G есть вершина степени более 101. Докажите, что из G можно удалить вершину и 101 из ее соседей так, что граф останется связным.

Серия 6. Всего понемногу

1. В выпуклом четырехугольнике $ABCD$ на сторонах AB и BC нашлись точки K и L соответственно, такие что $\angle ADK = \angle CDL$. Отрезки AL и CK пересекаются в точке P . Докажите, что $\angle ADP = \angle BDC$.

2. На прямой отмечены два отрезка так, что ни один не содержится в другом. Найдите геометрическое место точек, лежащих на плоскости вне прямой, из которых эти отрезки видны под равными углами.

3. Многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ с вещественными коэффициентами таковы, что $Q(P(x)) = P(Q(x))$ и многочлен $P(x) - Q(x)$ не имеет корней. Докажите, что многочлен $P(P(x)) - Q(Q(x))$ не имеет корней.

4. Докажите, что уравнение $3^k = m^2 + n^2 + 1$ имеет бесконечно много решений в натуральных числах.

5. Точки бесконечной полосы ширины 1 раскрашены в два цвета. Докажите, что можно выбрать один из этих цветов так, что для любого положительного числа r найдутся две точки этого цвета на расстоянии r .

6. По кругу выписаны числа от 1 до n^2 . Разрешается менять местами два стоящих рядом числа, если эти два числа не меняли местами раньше. Докажите, что если сделано не больше $n^3/100$ таких операций, то можно сделать еще одну.

7. Все грани выпуклого многогранника — треугольники. Докажите, что его ребра можно раскрасить в два цвета так, чтобы ребра каждого из цветов образовывали связный граф, содержащий все вершины многогранника.

Серия 7. Разные воспоминания

1. Окружность Γ касается прямых, содержащих стороны AB и BC треугольника ABC , в точках D и E соответственно. Вторые касательные, проведенные из A и C к Γ касаются ее в точках F и G соответственно. Докажите, что прямые DG , FE и AC пересекаются в одной точке.

2. (Теорема Мёбиуса.) Пусть $A_1A_2A_3A_4A_5$ — выпуклый пятиугольник площади S и S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 — площади треугольников $A_1A_2A_3$, $A_2A_3A_4$, $A_3A_4A_5$, $A_4A_5A_1$ и $A_5A_1A_2$ соответственно. Докажите, что

$$S^2 - S(S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5) + S_1S_2 + S_2S_3 + S_3S_4 + S_4S_5 + S_5S_1 = 0.$$

3. Найдите все непрерывные функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, которые при всех вещественных x удовлетворяют уравнению $f(f(x)) = f(x) + 2x$.

4. Пусть $n, d \in \mathbb{N}$ и $p \in \mathbb{P}$. Докажите, что существуют такие $x_1, \dots, x_d \in \mathbb{Z}$, что $x_1^d + \dots + x_d^d \equiv n \pmod{p}$.

5. При каких натуральных n можно утверждать, что любой n -угольник (не обязательно выпуклый) можно разрезать на n выпуклых n -угольников одинаковой площади?

6. Ладья, делая ходы по вертикали и по горизонтали на одну клетку, обошла за 64 хода все поля шахматной доски 8×8 и вернулась на исходное поле. Докажите, что число ходов по вертикали не равно числу ходов по горизонтали.

7. Дано натуральное число $n \geq 10$. Дан связный плоский граф на n вершинах с $3n - 6$ рёбрами. Докажите, что нельзя выбрать несколько его вершин так, чтобы не было бы цикла, проходящего только по выбранным вершинам, а при удалении их из графа получался бы несвязный граф.

Серия 8. Точки и многочлены

1. На сторонах AB и AC треугольника ABC во внешнюю сторону построены квадраты $ABFE$ и $ACGH$. Докажите, что точка пересечения прямых CF и BG лежит на высоте треугольника ABC , проведённой из вершины A .

2. На сторонах AC и BC треугольника ABC отмечены точки A_1 и B_1 соответственно так, что $A_1B_1 \parallel AB$. Окружности S_1 и S_2 , лежащие вне треугольника ABC , касаются его описанной окружности и сторон AC и BC в точках A_1 и B_1 соответственно. Докажите, что общая внешняя касательная этих окружностей параллельна AB .

3. Пусть $A \subset \mathbb{C}$ и $|A| = k$. Пусть многочлен $P \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ имеет степень по каждой переменной менее k , и $P(a_1, \dots, a_n) = 0$ для любых чисел $a_1, \dots, a_n \in A$. Докажите, что $P(x_1, \dots, x_n) \equiv 0$.

4. Докажите, что для любого натурального числа n существует натуральное число k такое, что число $3^k + 5^k - 1$ делится на 7^n .

5. Множество S состоит из 2024 точек плоскости, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Обозначим через L множество всех прямых, проходящих хотя бы через две точки из S . Докажите, что точки S можно раскрасить в один или два цвета так, что для любых двух точек $P, Q \in S$ количество прямых из L , пересекающих отрезок PQ и не проходящих через его концы, нечетно тогда и только тогда, когда P и Q одного цвета.

6. Круглое поле разделено на 2024 сектора, которые занумерованы числами от 1 до 2024 по часовой стрелке. В секторах расставлено по одной фишке. За один ход разрешается передвинуть либо все фишки из сектора с номером 1 в сектор с номером 2, либо вообще все фишки — каждую в соседний сектор по часовой стрелке. За какое минимальное число ходов можно собрать все фишки в одном секторе?

7. Пусть p — простое. Дан полный граф на p^2 вершинах, его ребра раскрашены в k цветов так, что среди любых $p + 1$ вершин найдутся ребра всех цветов. Какое наибольшее значение может принимать k ?

Серия 9, сборная

1. Пусть вписанная окружность ω треугольника ABC имеет центр I и касается сторон BC , CA и AB в точках D , E , F соответственно. Пусть M, N — точки на прямой EF такие, что $BM \parallel AC$ и $CN \parallel AB$. Пусть P и Q — точки на отрезках DM и DN соответственно такие, что $BP \parallel CQ$. Докажите, что точка пересечения прямых PF и QE лежит на ω .

2. На сторонах AB , BC , CD и DA вписанного четырёхугольника $ABCD$ отмечены соответственно точки K , L , M и N так, что $AK/KB = DM/MC$ и $BL/LC = AN/ND$. Докажите, что окружности, описанные около треугольников AKN , BLK , CML и DNM , пересекаются в одной точке.

3. Определим последовательность рациональных функций: $P_0 = 1$, $P_1 = x + 2$, $P_{n+1} = \frac{P_n^2 - 2x - 5}{P_{n-1}}$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что при всех $n \in \mathbb{N}$ функция P_n совпадает с некоторым многочленом с целыми коэффициентами.

4. Натуральные числа $a > b$ таковы, что $a - b = 5b^2 - 4a^2$. Докажите, что число $8b + 1$ составное.

5. В ряду $n_1 < n_2 < \dots < n_k$ выписаны все такие натуральные n , что в квадрате $n \times n$ можно отметить 101 клетку так, чтобы в любом квадрате 3×3 было нечетное число отмеченных клеток. Найдите n_{k-2} .

6. Дан алфавит из конечного числа букв, слово — любая конечная последовательность букв. Слово называется *квадратным*, если его можно разделить на два одинаковых (например, $abcabc$). Слово называется *блочно-квадратным*, если его можно разделить на несколько квадратных (например, $abcabc dedeaa \rightarrow abcabc \mid dede \mid aa$). Дано слово, в которое каждая буква входит четное число раз. Докажите, что его можно получить из блочно-квадратного слова несколькими операциями вычеркивания пар соседних одинаковых символов.

7. Назовем ребро графа важным, если при его удалении увеличивается размер максимального независимого множества. Докажите, что если два важных ребра имеют общую вершину, то в графе есть нечетный цикл.

Серия 10. О дружбе и кубиках

1. На стороне AC треугольника ABC отмечена такая точка X , что вписанные окружности треугольников ABX и BCX имеют одинаковые радиусы. Докажите, что внеписанные окружности этих треугольников, касающиеся сторон AX и CX соответственно, тоже имеют одинаковые радиусы.

2. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = AC$) выбрана точка P такая, что $PB > PC$ и $\angle PBA = \angle PCB$. Точка M — середина стороны BC , точка O — центр описанной окружности треугольника APM . Докажите, что $\angle OAC = 2\angle BPM$.

3. Даны положительные числа $a_1, \dots, a_n$, меньшие 1. Докажите, что $[a_1 + \dots + a_n] + \{a_1 + \dots + a_n\}^2 \geq a_1^2 + \dots + a_n^2$.

4. Нечетные натуральные числа x, y, z взаимно просты в совокупности. Известно, что $x^2 + y^2 + z^2$ делится на $x + y + z$. Докажите, что $x + y + z + 1$ не делится на 3.

5. Пусть $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq k$. Найдите количество подстановок в S_n , у которых число инверсий делится на k .

6. При каких k в кубе $k \times k \times k$ можно раскрасить единичные кубики в два цвета так, чтобы у каждого кубика было ровно два соседа (по грани) того же цвета, что он сам?

7. В компании есть m мальчиков и $d > 20$ девочек; некоторые мальчики дружат с некоторыми девочками. Известно, что для любого множества X из 20 девочек найдётся множество Y из 20 мальчиков такое, что каждая девочка из X дружит ровно с одним мальчиком из Y , а каждый мальчик из Y дружит ровно с одной девочкой из X . Докажите, что $2^m > C_d^{19}$.

Серия 11. Деревья и монеты

1. Пусть BL — биссектриса треугольника ABC . Окружность S_1 касается отрезков AL , BL и описанной окружности треугольника ABC ; окружность S_2 касается отрезков CL , BL и описанной окружности треугольника ABC . Докажите, что окружности S_1 и S_2 касаются и найдите точку касания.

2. Дан шестиугольник $ABCDEF$, в котором $AB = BC$, $CD = DE$, $EF = FA$, а углы A и C — прямые. Докажите, что прямые FD и BE перпендикулярны.

3. Пусть $p(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1$. Докажите, что среди чисел $p(3)$, $p(4)$, $\dots$, $p(2004)$ квадратов целых чисел столько же, сколько среди чисел $p(3) - 1$, $p(4) - 1$, $\dots$, $p(2004) - 1$.

4. Дано натуральное число a . Натуральное k назовём подходящим, если $k! + a$ — точный квадрат. Докажите, что при каждом натуральном $n \geq a$ среди натуральных чисел от 1 до n^2 найдется не менее $n - \sqrt{a}$ неподходящих.

5. Для положительных чисел a , b , c выполняется неравенство $a + b + c > abc$. Докажите, что $a^2 + b^2 + c^2 > \sqrt{3} \cdot abc$.

6. В кучке лежит 6 одинаковых на вид монет, три из которых весят по 11 г, а три остальных — по 10 г и еще одна такая же на вид монета, весом 10 или 11 г, лежащая отдельно. За какое наименьшее число взвешиваний на чашечных весах можно гарантированно узнать вес этой монеты?

7. Игорь нарисовал на картинке дерево более чем с двумя вершинами, в котором нет вершин степени 2. Потом для каждой из вершин он нарисовал граф, который получится, если из исходного дерева удалить эту вершину вместе со всеми выходящими из нее ребрами, и передал все эти листочки Мише (вершины на картинках никак не помечены). Докажите, что Миша сможет по этим картинкам восстановить дерево Игоря.

Серия 12. Треугольники и диски

1. Три равные окружности ω_1 , ω_2 и ω_3 лежат внутри и касаются сторон треугольника ABC : ω_1 сторон AC и AB ; ω_2 сторон AB и BC ; ω_3 сторон AC и BC . Оказалось, что они еще и имеют общую точку S . Докажите, что S лежит на прямой, проходящей через центры вписанной и описанной окружностей треугольника ABC .

2. Пусть H — ортоцентр остроугольного треугольника ABC , M — середина BC . Луч MH пересекает окружность, описанную около треугольника ABC , в точке P . Через точку H проведена прямая, пересекающая

отрезки AB и AC соответственно в точках D и E таких, что $AD = AE$. Докажите, что точки A, P, D и E лежат на одной окружности.

3. Даны ненулевые числа p и q . Различные числа a, b и c — корни уравнения $x^3 + px + q = 0$. Найдите значение выражения $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}$.

4. Среди натуральных чисел a , не превосходящих данного натурального n , большего 1, выбрали все, для которых n взаимно просто с каждым из чисел a и $a + 1$. Докажите, что количество выбранных чисел равно $n(1 - \frac{2}{p_1}) \dots (1 - \frac{2}{p_k})$, где $p_1, p_2, \dots, p_k$ — все различные простые делители n .

5. На плоскости отмечено конечное множество точек. Дискотом назовём круг, построенный на отрезке, соединяющем две отмеченных точки, как на диаметре (круг содержит свою границу). Каким наименьшим числом дисков гарантированно удастся покрыть все отмеченные точки?

6. На окружности через равные промежутки отмечено $n \geq 3$ точек. Также отмечен центр окружности. Лера и Вася ходят по очереди, начинает Лера. Любой игрок каждым своим ходом должен закрасить зеленым цветом треугольник с вершинами в отмеченных точках. Никакие два закрашенных треугольника не должны иметь общих внутренних точек. Проигрывает не имеющий хода. Кто выигрывает при правильной игре (в зависимости от n)?

7. В графе n вершин и хотя бы $n + 4$ ребра. Докажите, что в нем есть два цикла, не имеющие общих ребер.

Серия 13. Счастливая

1. На стороне BC треугольника ABC отмечены такие точки P и Q , что $\angle PAB = \angle ACB$ и $\angle QAC = \angle ABC$. Точки M и N таковы, что точки P и Q являются серединами отрезков AM и AN соответственно. Отрезки BM и CN пересекаются в точке X . Докажите, что X лежит на окружности (ABC) .

2. Внутри $\triangle ABC$ расположены 3 окружности, каждая из которых касается двух сторон треугольника и двух других окружностей. Пусть A_1 — точка касания двух окружностей, касающихся стороны BC , аналогично определяются точки касания B_1 и C_1 . Докажите, что прямые AA_1, BB_1 и CC_1 конкурентны.

3. Докажите, что для вещественных чисел x и y равенство $|x^5 - y^5| = xy \max(x^3, y^3)$ выполняется тогда и только тогда, когда выполняется равенство $|x^3 - y^3| = xy \min(x, y)$.

4. Пусть $n > 3$ — натуральное число. Учитель написал на доске многочлены x^{n-3}, x^n и $x + x^{n+1}$. За один ход ученик может взять два (возможно, совпадающих) многочлена с доски и дописать на доску их сум-

му, разность или произведение. Для каких натуральных $n > 3$ можно за несколько действий добиться того, что на доске появится многочлен x ?

5. Пусть X — конечное множество натуральных чисел и A — его подмножество. Докажите, что существует такое множество $B \subset X$, что A совпадает с множеством элементов X , которые делят нечетное количество элементов B .

6. В городе есть несколько мальчиков и девочек, некоторые пары знакомы. Оказалось, что в любом множестве D из 8 девочек найдётся подмножество D' такое, что любой мальчик, знакомый со всеми девочками из D' , знаком ещё хотя бы с одной девочкой из D . Докажите, что в любом множестве M из 300 мальчиков найдётся подмножество M' такое, что любая девочка, знакомая со всеми мальчиками из M' , знакома ещё хотя бы с одним мальчиком из M . Все упоминаемые в задаче подмножества могут быть пустыми.

7. Степени всех вершин графа нечетны. Докажите, что через любое его ребро проходит четное число гамильтоновых циклов.

Серия 14. Привет, стерва!

1. Две параллельные плоскости, расстояние между которыми равно 1, пересекают сферу по двум окружностям радиусов 3 и 4. Найдите радиус сферы.

2. Пусть S — описанная окружность разностороннего треугольника ABC , K — точка пересечения биссектрисы угла C с касательной к S в точке B , а L — вторая общая точка биссектрисы внешнего угла C с окружностью S . Прямые AC и LB пересекаются в точке M . Докажите, что прямая MK делит отрезок AB пополам.

3. а) Докажите, что $1 + xy + x^2y^2$ не представляется в виде $f_1(x)g_1(y) + f_2(x)g_2(y)$, где $f_1, f_2, g_1, g_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — произвольные функции.

б) Докажите, что $f(x, y) = 1 + xy + x^2y^2 + \dots + x^ny^n$ не представляется в виде $\sum_{i=1}^n f_i(x)g_i(y)$, где $f_1, f_2, g_1, g_2, \dots, f_n, g_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — произвольные функции.

4. Дано простое p , дающее остаток 1 при делении на 8. Рассмотрим все остатки x по модулю p такие, что x — не 4-я степень, а $x-1$ — 4-я степень по модулю p . Докажите, что ровно треть рассмотренных остатков являются квадратами по модулю p .

5. На плоскости дано множество M точек общего положения. (Никакие три точки не лежат на одной прямой, никакие четыре точки не лежат на одной окружности.) Докажите, что можно так триангулировать это

множество, чтобы внутри описанной окружности каждого треугольника не было точек множества M .

6. Найдите наименьшее вещественное α такое, что для любого натурального n в белом клетчатом квадрате $n \times n$ можно покрасить в чёрный не более αn^2 клеток так, чтобы из этого квадрата нельзя было вырезать никакое белое тетрамино (то есть связную по сторонам четырёхклеточную фигурку).

7. Степени всех вершин G графа равны 239. Известно, что для любых двух простых нечетных циклов C и C' без общих вершин, есть ребро между вершиной C и вершиной C' . Докажите, что в G есть совершенное паросочетание.

Серия 15. Боремся с изменами и стервами

1. В основании пирамиды объема V лежит трапеция с основаниями m и n . Плоскость отсекает от нее пирамиду объема U , а в сечении получается снова трапеция с основаниями m_1 и n_1 (причем лежащими на тех же гранях пирамиды, что и m, n). Докажите, что $\frac{U}{V} = \frac{(m_1+n_1)m_1n_1}{(m+n)mn}$.

2. $ABCD$ — выпуклый четырёхугольник. Пусть X — центр вписанной окружности треугольника ABD , Z — центр его внеписанной окружности, касающейся AB ; Y — центр вписанной окружности треугольника CBD , T — центр его внеписанной окружности, касающейся BC . Докажите, что прямые XT и YZ пересекаются на биссектрисе угла ABC .

3. Даны нечётное натуральное число a и рациональное число b , которое можно записать в виде обыкновенной дроби с нечётным знаменателем. Известно, что величина $A(m, n) = |n\sqrt{n^2 + a} - bm|$ не равна 0 ни при каких натуральных m и n . Докажите, что существует $C > 0$ такое, что $A(m, n) > C$ при всех натуральных m и n .

4. Докажите, что каждое положительное рациональное число k можно представить в виде $k = \frac{\varphi(a^2)}{\varphi(b^2)}$, где $a, b \in \mathbb{N}$.

5. а) На плоскости дана ограниченная замкнутая фигура F . Докажите, что на ее границе можно отметить 3 точки так, чтобы фигура F оказалась в одной полуплоскости относительно любой прямой, проходящей через одну из отмеченных точек параллельно прямой, проходящей через две другие отмеченные точки.

б) В пространстве дано ограниченное замкнутое тело P . Докажите, что на его границе можно отметить 4 точки так, чтобы тело P оказалась в одном полупространстве относительно любой плоскости, проходящей через одну из отмеченных точек параллельно плоскости, проходящей через три другие отмеченные точки.

6. Изначально у каждого из 2^n человек есть 2^n карточек с числами $1, 2, \dots, 2^n$. За ход два человека могут обменяться, отдав друг другу по одинаковому количеству карточек. За какое наименьшее число ходов они могут добиться ситуации, когда у каждого все карточки одинаковы?

7. а) В Клубе любителей брака состоит несколько мужчин и женщин. Каждый имеет несколько друзей противоположного пола, которых упорядочил по привлекательности (строго). Докажите, что несколько пар друзей могут вступить в брак так, чтобы не было оснований для измены, а именно, для любых двух друзей разного пола, не вступивших в брак, либо у мужчины есть жена, которая нравится ему больше, либо у женщины есть муж, который нравится ей больше.

б) Пусть каждый упорядочил друзей противоположного пола по привлекательности нестрого (некоторых может считать одинаково привлекательными). Докажите, что несколько пар друзей могут вступить в брак так, чтобы не было оснований для измены, а именно, для любых двух друзей разного пола, не вступивших в брак, либо у мужчины есть жена, которая нравится ему не меньше, либо у женщины есть муж, который нравится ей не меньше. (Никто не хочет менять мужа или жену на такого же по привлекательности.)

Серия 16. Новая технология: сети и потоки

1. В тетраэдре $ABCD$ углы BAD и BCD прямые. В плоскости ABC через точку B проведена касательная к описанной окружности треугольника ABC . Докажите, что она перпендикулярна прямой BD .

2. На окружности ω взяты точки A, M, B, C, N, D в указанном порядке. Пусть O — точка пересечения отрезков AC, BD и MN , а ω_1 и ω_2 — окружности, описанные около треугольников AOB и COD соответственно. Прямая MN вторично пересекает окружности ω_1 и ω_2 в точках P и Q соответственно. Докажите, что $PM = NQ$.

3. По кругу расставлены 15 ненулевых чисел. Для каждого трёх чисел a, b, c , стоящих подряд, Саша записал к себе в тетрадь число $|\frac{a+c}{b}|$. Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел, которые записал Саша?

4. Последовательность $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ определена рекуррентно следующим образом: $a_0 = a_1 = 1$ и $a_{n+2} = 5a_{n+1} - a_n - 1$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что $a_{n+1}^2 + a_{n+1} + 1 \vdots a_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

5. Конечное множество S натуральных чисел, больших 1, обладает следующим свойством: для любого натурального n в множестве S найдется либо число, взаимно простое с n , либо делитель числа n . Докажите, что в множестве S либо найдется простое число, либо найдутся два

числа, имеющих простой наибольший общий делитель.

6. На окружности стоят 239 чисел с положительной суммой. Последовательно стоящие числа a, b, c , где $b < 0$, можно заменить на $a + b, -b, c + b$. Докажите, что отрицательные числа исчезнут вне зависимости от порядка операций.

7. Выведите из теоремы Форда Фалкерсона

а) вершинную теорему Менгера (в любой из форм, теорема 5.5 или следствие 5.1);

б) теорему Холла;

в) теорему Кёнига (теорема 4.6).

Серия 17. Еще о стабильных паросочетаниях

1. Через данные точки A и B , лежащие по одну сторону от данной плоскости α , проводятся всевозможные сферы, касающиеся плоскости α . Найдите множество, которое образуют точки касания этих сфер и плоскости α .

2. Внутри остроугольного треугольника ABC взята точка X . Прямая AX пересекает BC и окружность, описанную около треугольника ABC , в точках A_1 и A_2 соответственно. Аналогично определяются точки B_1, B_2, C_1 и C_2 . Оказалось, что треугольники $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ подобны (с соответствием вершин). Докажите, что X — ортоцентр треугольника ABC .

3. Дано натуральное $k \geq 3$. Назовём диагональ многоугольника *хорошей*, если проекции всех вершин многоугольника на прямую, содержащую эту диагональ, не выходят за пределы диагонали. Какое наибольшее количество хороших диагоналей может быть в выпуклом $2k$ -угольнике?

4. Дано нечётное простое число p . Целые числа $a_1, \dots, a_p$ таковы, что сумма $a_1^t + \dots + a_p^t$ кратна p при каждом $t = 1, 2, \dots, s$. При каком наименьшем s из этого следует, что числа $a_1, \dots, a_p$ дают либо одинаковые, либо попарно различные остатки при делении на p ?

5. Можно ли при каком-нибудь натуральном n в клетках квадрата $n \times n$ расставить натуральные числа так, чтобы в каждой доминошке сумма двух чисел равнялась 2025 или 2026, а все $2n$ сумм по n чисел в строках и столбцах были попарно различными?

6. В языке есть две буквы, A и B , и бесконечное множество слов, ни одно из которых не является подсловом другого. Может ли оказаться, что для каждого достаточно большого n в языке не меньше, чем $1,999^n$ слов длины n ?

7. Дан двудольный граф G с множеством предпочтений $<$ (все предпочтения строгие!).

а) Докажите, что все стабильные относительно $<$ паросочетания графа G покрывают одни и те же вершины.

Пусть S — стабильное паросочетание, построенное алгоритмом решения 1 теоремы 4.8 (см. файл `graphs_kruzhok.pdf`).

б) Докажите, что каждый мужчина M в S получил самую лучшую (с его точки зрения) возможную жену (то есть для любой лучшей жены нет стабильного паросочетания, где M с ней).

в) Докажите, что каждая женщина W в S получила самого худшего (с ее точки зрения) возможного мужа (то есть для любого худшего мужа нет стабильного паросочетания, где W с ним).

Серия 18. Упражнения возвращаются!

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Пусть (S_1, T_1) и (S_2, T_2) — два минимальных разреза сети G . Докажите, что $(S_1 \cap S_2, T_1 \cup T_2)$ — тоже минимальный разрез сети G .

1. Среди граней тетраэдра $ABCD$ нет прямоугольных треугольников. Пусть A_1 и A_2 — проекции A на BD и CD , B_1 и B_2 — точки B на CD и AD , а C_1 и C_2 — точки C на AD и BD соответственно. Докажите, что прямые A_1A_2 , B_1B_2 и C_1C_2 параллельны одной плоскости.

2. Окружность, проходящая через вершины A и C треугольника ABC , касается вписанной в него окружности ω в точке P . Другая окружность проходит через вершины A и C и касается внеписанной окружности ω_B , соответствующей вершине B , в точке Q . Прямые BP и BQ пересекают отрезок AC в точках X и Y соответственно. Докажите, что $AX = CY$.

3. Найдите все функции $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющие условию

$$f(x) - f(x+y) = f\left(\frac{x}{y}\right) f(x+y)$$

при всех $x, y > 0$.

4. Натуральное число N имеет ровно 2025 различных простых делителей. Все его делители выписали в строчку в порядке возрастания $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = N$. Могло ли оказаться, что число $d_2/d_1 + d_3/d_2 + \dots + d_k/d_{k-1}$ целое?

5. Дан выпуклый n -угольник ($n > 3$), никакие четыре вершины которого не лежат на одной окружности. Окружность, проходящую через три вершины многоугольника и содержащую внутри себя остальные его

вершины, назовем *описанной*. Описанную окружность назовем *граничной*, если она проходит через три последовательные (соседние) вершины многоугольника, описанную окружность назовем *внутренней*, если она проходит через три вершины, никакие две из которых не являются соседними вершинами многоугольника. Докажите, что граничных описанных окружностей на две больше, чем внутренних.

6. Карточки, на которых написаны числа от 1 до n , выложены в ряд в некотором порядке. Пара карточек образует инверсию, если карточка с большим из двух номеров лежит левее карточки с меньшим номером. Глеб берёт со стола карточку с числом 1, считает, сколько карточек было слева от неё, и вставляет её в ряд так, чтобы теперь столько карточек стало от неё справа. Дальше он проделывает это по очереди с карточками 2, 3, ..., n . Докажите, что после действий Глеба количество инверсий не изменится.

7. В графе G никакая вершина не смежна со всеми остальными и нет совершенного паросочетания. Оказалось, что при добавлении любого ребра оно появляется. Докажите, что каждая компонента графа G — полный граф.

Серия 19. Еще об интерполяции

1. Докажите, что у любого тетраэдра есть такая вершина, что из трех выходящих из нее ребер можно составить треугольник.

2. Даны окружность ω с центром O и точка T вне ее. Касательные из точки T к окружности ω касаются ее в точках B и C . Окружности ω_1 и ω_2 расположены в треугольнике TBC , касаются окружности ω внешним образом и касаются друг друга в точке J ; кроме того, ω_1 касается отрезка TB в точке K , ω_2 касается отрезка TC в точке H . Точка I — центр вписанной окружности треугольника OBC . Докажите, что четырехугольник $BKJI$ вписанный.

3. Пусть $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ различны, $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$, $k = k_1 + \dots + k_n$. Пусть $y_1, y_1^{(1)}, \dots, y_1^{(k_1-1)}, y_2, \dots, y_2^{(k_2-1)}, \dots, y_n, \dots, y_n^{(k_n-1)} \in \mathbb{C}$.

Наша цель — построить *интерполяционный многочлен* $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ — такой, что $\deg(f) < k$ и $f(x_1) = y_1$, $f'(x_1) = y_1^{(1)}$, ..., $f^{(k_1-1)}(x_1) = y_1^{(k_1-1)}$; $f(x_2) = y_2$, ..., $f^{(k_2-1)}(x_2) = y_2^{(k_2-1)}$; ...; $f(x_n) = y_n$, ..., $f^{(k_n-1)}(x_n) = y_n^{(k_n-1)}$.

Докажите, что интерполяционный многочлен а) существует; б) единственен.

4. Для натурального k определим последовательность $a_1, a_2, \dots$ условиями $a_1 = k + 1$ и $a_{n+1} = a_1 a_2 \dots a_n + k$ при всех натуральных n . При каких k в этой последовательности бесконечно много точных квадратов?

5. На доске написаны n различных вещественных чисел. Для каждого из 2^n подмножеств этих чисел Петя записал в блокнот сумму чисел этого подмножества. Оказалось, что в блокноте есть не менее $1,8^n$ различных чисел. Докажите, что число 2025 встречается в блокноте не более, чем $1,7^n$ раз.

6. В стране имеют хождение монеты с достоинствами $2^0, 2^1, 2^2, \dots, 2^{99}$ тугриков. Путешественник знает это, но не знает, как выглядят монеты каждого из достоинств (монеты одного достоинства всегда выглядят одинаково, а разных — по-разному). Однажды он нашел мешочек со 100 различными монетами и аппарат, который продает 1 конфету за 1 тугрик. В аппарат можно положить любую монету, а взамен получить 1 конфету и сдачу (за один раз можно получить только одну конфету). Какое наименьшее количество конфет необходимо купить путешественнику, чтобы заведомо узнать, как выглядят монеты каждого из достоинств?

7. В связном графе G 2000 вершин. Если удалить из G любые k вершин, в полученном графе будет не более чем k компонент связности с нечетным числом вершин. Докажите, что в G есть совершенное паросочетание.

Серия 20. Счётная

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$. Докажите, что а) f интегрируема на любом меньшем отрезке $[c, d] \subset [a, b]$; б) функция $|f(x)|$ интегрируема на отрезке $[a, b]$.

1. В сферу вписаны два тетраэдра $A_1A_2A_3A_4$ и $B_1B_2B_3B_4$. Известно, что $A_iA_j > B_iB_j$ при любых $i \neq j$. Докажите, что центр сферы лежит вне тетраэдра $B_1B_2B_3B_4$.

2. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность Ω . Касательная к Ω , проведенная через D , пересекает прямую AC в точке K . Прямая, проходящая через K , пересекает отрезки AB и BC в точках M и N , а также пересекает Ω в точках E и F . Известно, что отрезок MN делится диагональю BD пополам. Докажите, что и отрезок EF — тоже.

3. а) Пусть p — простое число. Для $A, B \subset \mathbb{F}_p$ определим $A \dot{+} B = \{a+b \mid a \in A, b \in B, a \neq b\}$. Докажите, что $|A \dot{+} B| \geq \min\{p, |A|+|B|-2\}$, если $|A| \neq |B|$.

б) Докажите, что $|A \dot{+} A| \geq \min\{p, 2|A|-3\}$.

4. Все числа, которые можно представить в виде суммы квадратов двух взаимно простых натуральных чисел, выписаны в порядке возрастания.

тания. Докажите, что для любого n в этой последовательности можно найти n последовательных нечётных членов.

5. Вася решила про каждое подмножество в $X = \{1, 2, \dots, 10^5 + 1\}$, хорошее оно или плохое и сказала Лизе, что X хорошее, а $\emptyset$ — плохое. Лиза хочет найти такое хорошее подмножество, что все подмножества, получаемые из него удалением одного элемента — плохие. Она может задавать вопросы вида “Является ли такое-то подмножество хорошим?”. Может ли Лиза гарантированно добиться желаемого за $\frac{10^{10}+10^5}{2} + 3$ вопроса?

6. Никакие три диагонали выпуклого 2025-угольника P не пересекаются в одной точке. Назовём перекрёстком точку пересечения двух диагоналей P , не являющуюся вершиной, а циклом — последовательность хотя бы трех перекрёстков, в которой каждые два последовательных перекрёстка (в том числе последний и первый) лежат на одной диагонали, но никакие три перекрёстка на диагонали не лежат. Какое наибольшее количество перекрёстков можно отметить так, чтобы никакие отмеченные перекрёстки не образовывали цикл?

7. (Теорема Холла для счетного графа.) В двудольном графе $G = (V_1, V_2, E)$ обе доли счетны, а степень каждой вершины конечна. Для любого множества вершин $A \subset V_1$ выполнено $|\mathbb{N}_G(A)| \geq |A|$. Докажите, что существует паросочетание, покрывающее всю долю V_1 .

Серия 21. Разное

1. На плоскости даны две системы векторов, причем для любой прямой сумма длин проекций на нее векторов первой системы не меньше, чем для второй системы. Докажите, что сумма длин векторов первой системы не меньше суммы длин векторов второй системы.

2. Внутри тетраэдра $ABCD$ лежат две точки X и Y такие, что произведение расстояний от X и Y до каждой из граней одно и то же. Докажите, что основания всех восьми перпендикуляров из точек X и Y на грани тетраэдра лежат на одной сфере.

3. Даны числа $a_1, \dots, a_{10} \in [4, 6]$; их сумма равна 50. Докажите, что

$$a_1^5 a_2^5 + a_2^5 a_3^5 + \dots + a_{10}^5 a_1^5 \geq 5^{10} (a_1 a_2 + a_2 a_3 + \dots + a_{10} a_1 - 240).$$

4. Докажите, что число $5^n - 1$ не делится на $2^n + 1$ ни при каком натуральном n .

5. На доске написаны 2500 чисел. Известно, что как ни разбей их на 50 групп по 50 чисел в каждой, обязательно найдётся группа, сумма чисел в которой равна 0. При каком наибольшем n можно гарантировать, что среди чисел на доске обязательно окажется хотя бы n равных?

6. В классе поровну мальчиков и девочек, и все ученики разного роста. Оказалось, что если мальчик дружит с девочкой, то он дружит и со всеми девочками выше неё; и наоборот, если девочка дружит с мальчиком, то она дружит и со всеми мальчиками выше него. Учитель физкультуры хочет выстроить детей в ряд, начиная с мальчика, так, чтобы любые двое соседей в ряду были друзьями разного пола. Оказалось, что количество способов это сделать — натуральное число N , делящееся на 101. Каким наименьшим количеством нулей может оканчиваться десятичная запись числа N ?

7. Степени всех вершин G графа равны 239. Известно, что для любых двух а) простых циклов C и C' без общих вершин; б) простых нечетных циклов C и C' без общих вершин — есть ребро между вершиной C и вершиной C' . Докажите с помощью теоремы Татта, что в G есть совершенное паросочетание.

Примечание. Нельзя использовать доказательство задачи 14-7, рассказанное Лизой. Нужно напрямую проверить, что граф G удовлетворяют условию Татта для любого множества $S \subset V(G)$.

Серия 22. Наконец, простая

1. Дан вписанный четырехугольник $ABCD$ с перпендикулярными диагоналями и радиусом описанной окружности R . Точка M — середина диагонали AC , точка N — середина дуги ABC , точка E симметрична B относительно AC , точка F — середина отрезка DE . Докажите, что $BM + R \geq NF$.

2. Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC . Через вершину B провели окружность с центром в точке I , которая пересекла стороны AB и BC , а сторону AC пересекла в двух точках: F и L (F лежит между A и L). Докажите, что проекции точки I на AC , BC и BL лежат на одной прямой.

3. Непрерывная и строго монотонно возрастающая функция f такова, что $f(0) = 0$ и $f(1) = 1$. Докажите, что $f\left(\frac{1}{10}\right) + f\left(\frac{2}{10}\right) + \dots + f\left(\frac{9}{10}\right) + f^{-1}\left(\frac{1}{10}\right) + f^{-1}\left(\frac{2}{10}\right) + \dots + f^{-1}\left(\frac{9}{10}\right) \leq \frac{99}{10}$.

4. Трехчлен $ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) с целыми взаимно простыми в совокупности коэффициентами имеет два рациональных корня, сумма квадратов которых равна 1. Докажите, что $a - 2c$ — точный квадрат.

5. Пусть $p > 2$ — простое число, n — четное натуральное число. Требуется расселить n гостей по p комнатам, чтобы ни одна из комнат не осталась пустой. Докажите, что количество способов это сделать делится на p^2 .

6. Имеется конечное число ящиков, в каждом из которых лежит несколько шариков (в каждом ящике есть хотя бы по шарiku, в разных ящиках шариков может быть разное число). В первую минуту в каждый ящик добавляется по шарiku. Во вторую минуту по шарiku добавляется во все ящики, в которых число шариков чётно. В третью минуту по шарiku добавляется во все ящики, в которых число шариков делится на 3, и т.д. Докажите, что когда-нибудь во всех ящиках шариков станет поровну.

7. В компании из 100 людей есть ровно 2025 пар друзей (дружба взаимна). Докажите, что в компании найдётся человек, у которого больше 20, но меньше 70 знакомых.

Серия 23. Колм. Послесловие. То, что нам не дали порешать

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите определенный интеграл $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x \, dx}{\sqrt{x^4+16}}$.

1. На стороне BC треугольника ABC отмечена точка H такая, что $AH \perp BC$. Точка X такова, что $AX = AH$. Точки D и E внутри треугольников BAH и CAH соответственно таковы, что $\angle ABD = \angle DAX$ и $\angle AXD = \angle DAB$, а также $\angle ACE = \angle EAX$ и $\angle AXE = \angle EAC$. Докажите, что описанная окружность треугольника XDE касается прямой BC .

2. Дана равнобедренная трапеция $ABCD$ ($AD \parallel BC$). Окружность Ω с центром в точке M на прямой AD проходит через точки B и C и повторно пересекает описанные окружности треугольников BAM и BDM в точках P и Q . Прямые PQ и AD пересекаются в точке T . Докажите, что прямая TC касается окружности Ω .

3. Найдите все непрерывные функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такие, что при некотором натуральном m при всех вещественных $a < b$ выполнены неравенства $a + f(a) \leq b + f(b)$ и $a + f(a) + f^2(a) + \dots + f^m(a) \geq b + f(b) + f^2(b) + \dots + f^m(b)$. Здесь $f^n(x) = f(f(\dots(f(x))\dots))$ — n -ая итерация функции f .

4. Обозначим за $p(n)$ количество различных простых делителей n . Докажите, что существует бесконечно много натуральных n , для которых число $p(n+1) - p(n)$ чётно.

5. На плоскости отмечены конечное количество точек общего положения — вершины некоторого треугольника Δ и несколько точек внутри него. Затем проведены все стороны Δ и ещё несколько попарно не пересекающихся отрезков с концами в отмеченных точках, не проходящие

через отмеченные точки и разбивающие Δ на треугольники. Из каждой внутренней точки выходит кратное 3 количество отрезков. Может ли случиться, что количества отрезков, выходящих из вершин Δ , имеют разные остатки при делении на 3?

6. Назовём *правым сапогом* вертикальную полосу из $k \geq 1$ клетки, к нижней клетке которой справа приклеена ещё одна клетка. *Левый сапог* определяется аналогично, только приклеиваемая клетка находится слева, и $k \geq 2$ (то есть горизонтальная доминошка — правый сапог, но не левый). Рассмотрим клетчатую лесенку ширины 100: это доска 100×100 , из которой убрали все клетки строго над главной диагональю, идущей из левого нижнего угла в правый верхний. Докажите, что в любом её разбиении на правые и левые сапоги найдутся хотя бы 50 левых сапогов.

7. Дан граф G и натуральное число $n > 1$. Известно, что вершины графа G нельзя правильным образом раскрасить в n цветов. Докажите, что в графе G существует простой цикл длины $k(n-1)+2$ для некоторого натурального k .

Серия 24. Чуть более теоретическая

1. Пусть A — произвольное множество из $\mathbb{R}^n$. Докажите, что любая точка из $\text{conv}(A)$ является выпуклой комбинацией некоторых $n+1$ точек из A .

2. Окружность ω касается сторон AB и AC треугольника ABC в точках D и E соответственно. Сторона BC пересекается с ω в точках K и L . Отрезки AL и DE пересекаются в точке P , а отрезки BE и CD — в точке Q . Докажите, что точки K , P и Q лежат на одной прямой.

3. Докажите, что $\ln(n+1) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} < \ln n + 1$ (где $n > 1$).

4. Натуральные числа a и $b > 1$ таковы, что $a^2 + ab$ — произведение двух последовательных натуральных чисел. Докажите, что $b \geq 1 + \sqrt{4a+1}$.

5. На плоскости отмечены $n \geq 2$ точек, все попарные расстояния между которыми различны. Для каждой отмеченной точки X нашли ближайшую к ней отмеченную точку, покрасили её в красный цвет и соединили с X отрезком. Оказалось, что из каждой отмеченной точки можно добраться до любой другой, переходя из точки в точку по соединяющему их отрезку. Докажите, что красных точек не менее $\frac{(n-2)}{4}$.

6. Дано натуральное $n > 2025$. Числа $1, 2, \dots, n^2$ вписаны в клетки таблицы $n \times n$ так, что в каждой клетке написано одно число. Докажите, что можно отметить n клеток, никакие две из которых не находятся в одной строке или в одном столбце, так, чтобы никакие четыре чис-

ла, стоящие в отмеченных клетках, не образовывали арифметическую прогрессию.

7. Пусть G — 100-связный граф с $n > 200!$ вершинами. При каком наибольшем $k < \frac{n}{2}$ в G обязательно найдется такой простой путь с k вершинами, что при их удалении связность сохранится?

Серия 25. Сумма по Минковскому и дефицит графа. Тест на честность

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите неопределенный интеграл $\int x^2 e^x dx$.

Определение. Пусть $A, B \subset \mathbb{R}^n$. Суммой по Минковскому множеств A и B называется множество

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}.$$

1. а) Докажите, что сумма выпуклых множеств выпукла.

б) Пусть M_1 и M_2 — выпуклые многоугольники. Докажите, что $M_1 + M_2$ также выпуклый многоугольник, причем его периметр равен сумме периметров M_1 и M_2 .

2. BM — медиана треугольника ABC . Прямая, проходящая через точку M , пересекает прямые AB и BC в точках K и L . S — проекция точки M на прямую, проходящую через A параллельно BM . Прямая KS пересекает прямую BM в точке T . Докажите, что прямая TM делит пополам угол между прямыми KT и LT .

3. Внутри треугольника ABC выбраны изогонально сопряженные точки P и Q . Прямые AP , BP , CP пересекают прямые BC , CA , AB в точках A' , B' , C' соответственно. Докажите, что прямые, симметричные прямым AQ , BQ , CQ относительно прямых $B'C'$, $C'A'$, $A'B'$ соответственно, конкурентны.

4. Докажите, что для любого натурального n найдется натуральное k такое, что $51^k - 17$ делится на 2^n .

5. На занятии кружка было выдано k задач. Оказалось, что при любом разбиении всех участников кружка на две (непустые) группы найдется такой набор задач, что любой член одной из групп решил четное число из этих задач, а любой член другой группы — нечетное. Какое наибольшее число участников могло быть в этом кружке?

6. Дано натуральное число n . Рассмотрим все неупорядоченные разбиения числа n на натуральные слагаемые; пусть p — их общее количество (например, при $n = 3$ имеем $p = 3$, поскольку $3 = 2 + 1 = 1 + 1 + 1$).

Пусть k — натуральное число, не превосходящее p . Докажите, что существует такое множество натуральных чисел S , что количество неупорядоченных разбиений n на слагаемые, каждое из которых лежит в S , равно k .

Определение. Дефицит графа G (обозначение: $\text{def}(G)$) — это количество вершин, не покрытых его максимальным паросочетанием.

7. Докажите, что для любого графа G выполнено $\text{def}(G) = \max_{S \subset V(G)} o(G - S) - |S|$.

Серия 26. Учимся считать в Б-координатах

Определение. Напомним, что *барицентрическими координатами* точки P относительно треугольника ABC называется такая тройка вещественных чисел $(x : y : z)$, что P является центром масс системы материальных точек xA, yB, zC . Треугольник ABC называется *базисным*.

- Точка P может быть бесконечно удаленной: тогда $x + y + z = 0$.
- Барицентрические координаты определены с точностью до пропорциональности: если x, y, z умножить на ненулевую константу, то центр масс от этого не изменится.
- Для обычных (не бесконечно удаленных) точек иногда имеет смысл рассматривать *нормированные* барицентрические координаты, то есть выбирать такую тройку (x, y, z) , что $x + y + z = 1$.

1. а) Точка P имеет Б-координаты $(x : y : z)$. Найдите Б-координаты точки Q , изогонально сопряженной P относительно базисного треугольника ABC . (Ответ нужно выразить через x, y, z и a, b, c — стороны треугольника ABC .)

б) Найдите Б-координаты точки пересечения касательных в точках A и C к описанной окружности треугольника ABC .

2. В неравностороннем остроугольном треугольнике ABC через ортоцентр H проведена прямая, перпендикулярная биссектрисе угла A , пересекающая стороны AB и AC в точках D и E соответственно. Пусть X — вторая точка пересечения описанных окружностей треугольников BDH и HEC . Докажите, что описанная окружность треугольника AHX касается биссектрисы угла BAC .

3. Положительные a, b, c удовлетворяют условию $a + b + c \geq ab + bc + ac$. Докажите неравенство

$$\frac{a^2 + b}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^2 + c}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^2 + a}{c^2 + ca + a^2} \geq 2.$$

4. Докажите, что найдутся сколь угодно большие n , для которых выполнено неравенство $d(n^2 + 1) \geq d((n + 1)^2 + 1)$. (Как всегда, $d(n)$ обозначает количество натуральных делителей числа n .)

5. Назовём число суммоквадратным, если оно имеет вид $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ для некоторого натурального n . Верно ли, что существует бесконечно много натуральных чисел, которые не представимы в виде суммы двух суммоквадратных чисел?

6. На доске написана упорядоченная пара чисел $(1, 0)$. На каждом шаге пару (a, b) , написанную на доске, стирают и заменяют либо на $(a + b, b)$, либо на $(2a + b, a + b)$. Например, после двух шагов на доске может оказаться любая из пар $(1, 0)$, $(2, 1)$, $(3, 1)$ или $(5, 3)$. Докажите, что существует ровно 2^n различных упорядоченных пар, которые могут появиться на доске после n шагов.

7. В некотором графе через каждое ребро проходит не более трёх простых циклов. Докажите, что вершины этого графа можно правильно окрасить в три цвета.

Серия 27, в которой есть немного волшебства

1. а) Докажите, что любая прямая на проективной плоскости задается в Б-координатах уравнением вида $ux + vy + wz = 0$ (где $u, v, w \in \mathbb{R}$ — не все нули) и любое уравнение такого вида задает прямую.

б) Точки P и Q имеют Б-координаты $(x_1 : y_1 : z_1)$ и $(x_2 : y_2 : z_2)$ соответственно. Запишите в явном виде уравнение прямой PQ в Б-координатах.

2. Дан треугольник ABC . Точки A_1, B_1, C_1 — середины сторон BC, CA и AB соответственно. Точки I_a, I_b, I_c — центры вневписанных окружностей, касающихся соответствующих сторон. Докажите, что прямые A_1I_a, B_1I_b, C_1I_c пересекаются в одной точке.

3. Найдите $\left[\frac{1}{\sqrt[3]{4}} + \frac{1}{\sqrt[3]{5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{10^6}} \right]$.

4. Существуют ли различные нецелые вещественные числа $a > 1, b > 1$, для которых произведение $[a^n] \cdot [b^n]$ является квадратом при всех натуральных n ? (Как обычно, $[x]$ обозначает наименьшее целое число, не меньшее x .)

5. На плоскости дан выпуклый n -угольник. Пусть a_k — длина его k -ой стороны, а d_k — длина его проекции на прямую, содержащую эту сторону. Докажите неравенство

$$2 < \frac{a_1}{d_1} + \frac{a_2}{d_2} + \dots + \frac{a_n}{d_n} \leq 4.$$

6. Назовем перестановку чисел $\{1, 2, 3, \dots, 2025\}$ *волшебной*, если для любого k есть хотя бы $\lfloor \frac{k}{2} \rfloor$ чисел меньше его, стоящих левее. Сколько существует волшебных перестановок?

7. Триангуляция G (напомним, что это плоский граф, все грани которого — треугольники) такова, что степень каждой вершины делится на 3. Докажите, что все ребра можно покрасить в 3 цвета так, чтобы для каждой вершины все выходящие из нее ребра были покрашены в циклическом порядке $-1 - 2 - 3 - \dots$ по часовой стрелке.

Серия 28, последняя в 2025

Определение. *Барицентрическими координатами* вектора $\vec{v}$ относительно треугольника ABC называется такая тройка вещественных чисел (x, y, z) , что для любой точки O выполнено $\vec{v} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$.

1. а) Докажите, что для любого вектора такая тройка существует, притом ровно одна. Чему равна сумма чисел в этой тройке?

б) Векторы $\vec{u}$ и $\vec{v}$ имеют Б-координаты (x_1, y_1, z_1) и (x_2, y_2, z_2) . Докажите, что

$$2 \cdot \vec{u} \cdot \vec{v} = -a^2(y_1z_2 + y_2z_1) - b^2(z_1x_2 + z_2x_1) - c^2(x_1y_2 + x_2y_1).$$

2. Дан выпуклый четырёхугольник $ABCD$. Прямая ℓ пересекает прямые AB, CD, BC, DA, AC, BD в точках X, X', Y, Y', Z, Z' соответственно. Известно, что на прямой ℓ эти шесть точек лежат в порядке $X - Y - Z - X' - Y' - Z'$. Докажите, что три окружности, построенные на отрезках XX', YY', ZZ' как на диаметрах, имеют две общие точки.

3. Назовём многочлен $f(x)$ с целыми коэффициентами *маленьким*, если $|f(n)| \leq 1000^n$ при всех натуральных $n > 1000$. Конечно ли множество маленьких многочленов?

4. Последовательность $a_1, a_2, a_3, \dots$ положительных чисел определена следующими условиями. Полагаем $a_1 = 1$. Для каждого $n \geq 2$ число a_n — это наименьшее натуральное число, отличное от $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$, для которого $\sqrt{a_n + \sqrt{a_{n-1} + \dots + \sqrt{a_2 + \sqrt{a_1}}}}$ — целое число. Докажите, что в последовательности $a_1, a_2, a_3, \dots$ встречаются все натуральные числа.

5. Докажите, что $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} x \, dx + \int_0^1 \operatorname{arctg} x \, dx = \frac{\pi}{4}$.

6. На доске нарисован правильный 500-угольник. Саша выбирает 500 различных натуральных чисел и сообщает их Глебу. Глеб мысленно расставляет их в вершинах 500-угольника. Затем Саша за один вопрос может узнать сумму чисел в любой выбранной им полуплоскости, заплатив

Глебу рубль. При каком наименьшем k Саша может выбрать числа так, чтобы гарантированно узнать задуманную расстановку, заплатив Глебу не более k рублей?

7. Докажите, что в орграфе G существует простой путь длины не менее $\chi(G) - 1$ (то есть, содержащий не менее чем $\chi(G)$ вершин) а) если G — ациклический орграф; б) в произвольном случае.

Серия 29. Новогодняя письменная

1. а) Докажите, что уравнение любой окружности в *нормированных* Б-координатах имеет вид

$$-a^2yz - b^2zx - c^2xy + \alpha x + \beta y + \gamma z = 0,$$

где a, b, c — длины сторон базисного треугольника и α, β, γ — некоторые вещественные коэффициенты. Аналогичное уравнение в ненормированных координатах будет выглядеть так:

$$-a^2yz - b^2zx - c^2xy + (x + y + z)(\alpha x + \beta y + \gamma z) = 0.$$

б) Докажите, что коэффициенты α, β, γ уравнения произвольной окружности ω равны степеням точек A, B, C соответственно относительно ω . Эти коэффициенты называют *барицентрическими координатами окружности ω* .

в) Окружности ω_1 и ω_2 имеют Б-координаты $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$ и $(\alpha_2, \beta_2, \gamma_2)$. Найдите уравнение их радикальной оси.

2. В остроугольном треугольнике ABC точка M — середина стороны BC , точка H — ортоцентр. На окружности, построенной на AH как на диаметре, выбрали точки P и Q так, что M, P и Q лежат на одной прямой. Докажите, что ортоцентр треугольника APQ лежит на описанной окружности треугольника ABC .

3. Пусть x_1 и x_2 — различные вещественные корни уравнения $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$. Докажите, что $x_1x_2 \geq \frac{4ac-b^2}{4a^2}$.

4. Последовательность начинается с чисел $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^{n-1}$, а каждый следующий член равен сумме n предыдущих. Какое наибольшее число подряд идущих членов, кратных n , содержится в этой последовательности?

5. Дано простое число $p > 10$. Докажите, что для всех достаточно больших натуральных x хотя бы одно из чисел $x + 1, x + 2, \dots, x + \frac{p+1}{2}$ имеет простой делитель, больший p .

6. Юра и Костя по очереди делают ходы на белой доске, в которой 3 строки и 2015 столбцов. Начинает Юра. Каждым ходом Юра должен

перекрасить в чёрный цвет три белых клетки, образующие горизонтальный прямоугольник 1×3 , а Костя должен перекрасить в чёрный цвет три белых клетки, образующие вертикальный прямоугольник 3×1 . Прогрывает не имеющий хода. Кто выиграет при правильной игре?

7. В вершинах графа расставлены целые числа. Каждую минуту выбирается произвольное ребро, числа на концах которого отличаются хотя бы на 2, и из большего числа вычитается 1. Процесс продолжается, пока хотя бы одно такое ребро существует. Докажите, что процесс рано или поздно остановится, и что число в любой вершине в конце процесса не зависит от порядка действий.

Серия 30. Отходим от праздников!

1. Дана трапеция $ABCD$. Известно, что $\angle DAB = \angle ABC = 90^\circ$, а биссектрисы углов C и D пересекаются в точке E , лежащей внутри трапеции. Докажите, что описанные окружности треугольников ABE и CDE касаются.

2. Вписанная окружность треугольника ABC касается сторон BC , CA и AB в точках D , E , F соответственно. Окружность (AEF) повторно пересекает окружность (ABC) в точке A' . Докажите, что прямая $A'D$ проходит через середину дуги BC окружности (ABC) .

3. Бесконечная последовательность ненулевых чисел $a_1, a_2, a_3, \dots$ такова, что при всех натуральных $n \geq 2018$ число a_{n+1} является наименьшим корнем многочлена

$$P_n(x) = x^{2n} + a_1 x^{2n-2} + a_2 x^{2n-4} + \dots + a_n.$$

Докажите, что существует такое N , что в бесконечной последовательности $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots$ каждый член меньше предыдущего.

4. Докажите, что каждое натуральное $n \geq 100$ можно представить в виде суммы двух натуральных слагаемых, все простые делители которых не превосходят $\sqrt{n}$.

5. В каждой клетке бесконечной клетчатой доски лежит монета решкой вверх. Разрешается выбрать три монеты, лежащих в трёх клетках некоторого квадрата 2×2 , кроме верхней правой, и перевернуть их. Для какого минимального $k \in \mathbb{N}$ можно добиться того, чтобы через конечное число ходов ровно k монет лежали орлом вверх?

6. Изначально на доске записана строчка 1, 1. Каждую минуту производится следующая операция. Строчка $a_1, a_2, \dots, a_n$ разбивается на блоки подряд идущих одинаковых чисел так, чтобы числа в соседних блоках были различны. Далее каждый блок $x, \dots, x$ (из n подряд идущих чисел

x) заменяется на n, x . Например, через минуту на доске будет 2, 1, а ещё через минуту — 1, 2, 1, 1. Верно ли, что начиная с некоторого момента любая строчка на доске будет содержать хотя бы 2025 чисел?

7. На плоскости даны 100 точек общего положения и дано дерево T со 100 вершинами, пронумерованными числами $1, 2, \dots, 100$. Докажите, что можно так занумеровать данные точки числами $1, 2, \dots, 100$, что если все пары точек с такими номерами i, j , которые смежны в дереве T , соединить отрезками, то проведённые отрезки не будут пересекаться по внутренним точкам.

Серия 31, послепраздничная отрезвляющая

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите определенный интеграл $\int_0^{\sqrt{3}} x \operatorname{arctg} x \, dx$.

1. Пусть I — центр окружности, вписанной в треугольник ABC , в котором $AB = AC > BC$. Прямая BI пересекает AC в точке D . Точка E выбрана на прямой AI так, что $DE \perp AC$. Докажите, что точка, симметричная I относительно AC , лежит на окружности, описанной около треугольника BDE .

2. Пусть I — центр вписанной окружности остроугольного треугольника ABC , которая касается сторон BC, CA, AB в точках D, E, F соответственно. Прямые BI, CI, BC и DI пересекают EF в точках K, L, M и Q . Прямая, соединяющая середину отрезка CL и M , пересекает отрезок CK в точке P . Докажите, что

$$PQ = \frac{AB \cdot KQ}{BI}.$$

3. Вика разбила многочлены $x - 1, (x - 1)(x - 2), (x - 1)(x - 2)(x - 3), \dots, (x - 1)(x - 2) \dots (x - 2024)$ на две группы. Обозначим через $P(x)$ произведение многочленов в первой группе и через $Q(x)$ произведение многочленов во второй группе. Оказалось, что $P(x)$ делится на $Q(x)$. Какую наименьшую степень может иметь многочлен $P(x)/Q(x)$?

4. Натуральные числа a и $b < a$ таковы, что $(a - b, ab + 1) = 1$ и $(a + b, ab - 1) = 1$. Докажите, что число $(a - b)^2 + (ab + 1)^2$ не является точным квадратом.

5. Для каждой перестановки $\sigma \in S_{2026}$ определим её правильность как количество таких троек $1 \leq i < j < k \leq 2026$, что число $\sigma(j)$ лежит между числами $\sigma(i)$ и $\sigma(k)$. Найдите разность между количеством перестановок с чётной правильностью и количеством перестановок с нечётной правильностью.

6. Из клетчатого квадрата 2018×2018 вырезали квадрат 2×2 , примыкающий к границе. Докажите, что оставшуюся фигуру нельзя разрезать на прямоугольники из 5 клеток.

7. Дан граф с v вершинами и e рёбрами. Докажите, что из него можно удалить не менее, чем $\frac{e-v+1}{2}$ рёбер так, чтобы степень каждой вершины уменьшилась не более, чем вдвое.

Серия 32. Деревья и давно забытое содержание

1. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота BH . Точки M и N — середины отрезков AH и CH соответственно. В окружности Ω , описанной около треугольника BMN , проведён диаметр BB' . Докажите, что $AB' = CB'$.

2. Точка D — середина стороны AC равнобедренного треугольника ABC ($AB = AC$). Биссектриса угла BAC пересекает окружность (BCD) в точке E , лежащей внутри треугольника ABC . Прямая BD пересекает окружность (ABE) в точках B и F . Прямые AF и BE пересекаются в точке I , а прямые CI и BD — в точке K . Докажите, что I — центр вписанной окружности треугольника KAB .

3. Положительные числа x, y таковы, что $x^5 - y^3 \geq 2x$. Докажите, что $x^3 \geq 2y$.

4. Дан тривиальный многочлен $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ степени 1001 с корнями $0, -1, -1/2, -1/3, \dots, -1/1000$ (то есть, $c(f) = 1$). Найдите $\text{НОД}(f(1), f(2), \dots, f(239^2))$.

5. В правильном 100-угольнике 41 вершин покрашены чёрным, а оставшиеся 59 вершин покрашены белым. Докажите, что существуют 24 выпуклых четырехугольника с вершинами в вершинах 100-угольника, которые попарно не пересекаются (в частности, не имеют общих вершин) и каждый четырехугольник имеет три вершины одного цвета и одну вершину другого цвета.

6. Вике и Наташе сообщили по натуральному числу и сказали, что их сумма равна $2^k - 1$, где $k \in \mathbb{N}$, вот только чему равно k не сказали. Вика может сообщить Наташе одну цифру — 1 или 2. Могут ли девочки договориться так, чтобы по Викиной подсказке Наташа поняла, у кого из них число больше?

7. Дано дерево на $n \geq 3$ вершинах. В его вершинах расставляют числа $1, 2, \dots, n$, используя каждое по разу, а затем на каждом ребре пишут положительную разность чисел в его вершинах. Докажите, что для любого дерева можно выбрать такую нумерацию вершин, что среди чисел на рёбрах найдутся хотя бы а) $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$ различных; б) $\lfloor \frac{2n+2}{3} \rfloor$ различных.

Серия 33. Хорошая компания многочленов

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Вычислите неопределенный интеграл $\int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx$.

1. Продолжения медиан AA_1 , BB_1 и CC_1 треугольника ABC пересекают его описанную окружность в точках A_0 , B_0 и C_0 соответственно. Оказалось, что площади треугольников ABC_0 , AB_0C и A_0BC равны. Докажите, что треугольник ABC равносторонний.

2. По высотам остроугольного неравностороннего треугольника из его вершин одновременно начали ползти три жука с одинаковыми скоростями. В некоторый момент оказалось, что два жука находятся на вписанной в треугольник окружности. Докажите, что в этот момент и третий жук находится на этой окружности.

3. На уроке алгебры на доску выписали несколько унитарных многочленов 239-й степени, все коэффициенты каждого из них неотрицательны. Раз в минуту хулиган Саша подбегает к доске, стирает какие-то два многочлена f и g и вместо них записывает два унитарных многочлена 239-й степени f_1 и g_1 таких, что либо $f + g = f_1 + g_1$, либо $fg = f_1g_1$ (уже необязательно с неотрицательными коэффициентами). Может ли Саша добиться того, что все многочлены на доске будут иметь по 239 положительных корней?

4. Дано целое число $n > 1$. В каждой клетке таблицы $n \times n$ записано целое число так, что каждое число в таблице даёт остаток 1 при делении на n , а сумма чисел в любой строке и в любом столбце даёт остаток n при делении на n^2 . Пусть R_i — произведение чисел в i -й строке, а C_j — произведение чисел в j -м столбце. Докажите, что суммы $R_1 + R_2 + \dots + R_n$ и $C_1 + C_2 + \dots + C_n$ дают одинаковые остатки при делении на n^4 а) для $n = 2025$; б) для произвольного n .

5. Квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Оказалось, что для любых чисел a и b верно неравенство $f(a^2 + b^2) \geq f(2ab)$. Докажите, что хотя бы один из корней этого трёхчлена — отрицательный.

6. Даны три кучи камней, в которых лежат соответственно a , b и c камней (числа a , b и c различны). Два игрока делают ходы по очереди. При своём ходе игрок должен выбрать две кучи и переложить один или несколько камней из меньшей кучи в большую (если кучи равны, он выбирает направление перекладывания по своему усмотрению). Выигрывает тот, кому удалось собрать все камни в одной куче. Кто выигрывает при правильной игре — начинающий или его партнёр?

7. Компания называется *хорошей*, если в ней у каждого ровно восемь знакомых, а среди любых семерых найдутся двое незнакомых. Верно ли,

что любую хорошую компанию можно рассадить по семи комнатам так, что никакие двое знакомых не попадут в одну комнату?

Серия 34. Медведь и крокодил

1. Пусть AL — биссектриса треугольника ABC . Серединный перпендикуляр к отрезку AL пересекает окружность, описанную около треугольника ABC , в точках P и Q . Докажите, что окружность, описанная около треугольника PLQ , касается стороны BC .

2. Дана окружность ω радиуса 1. Множество треугольников T называется отборным, если выполнены следующие условия:

- (i) каждый треугольник из множества T вписан в ω ;
- (ii) никакие два треугольника из множества T не имеют общих внутренних точек.

Найдите все вещественные t такие, что для любого натурального n существует отборное множество из n треугольников, у каждого из которых периметр больше чем t .

3. Коэффициенты a, b, c квадратного трёхчлена $f(x) = ax^2 + bx + c$ — натуральные числа, сумма которых равна 2000. Паша может изменить любой коэффициент на 1, заплатив 1 рубль. Докажите, что он может получить квадратный трёхчлен, имеющий хотя бы один целый корень, заплатив не более 1050 рублей.

4. Найдите все натуральные n , для которых число $(4n)! - 4n + 1$ является точным квадратом.

5. Дан белый бумажный прямоугольный треугольник с углом 30° площади 2016. Медведь и Крокодил по очереди закрашивают в нём по треугольнику площади 1; закрашенные треугольники не должны иметь общих внутренних точек. Начинает Медведь. Проигрывает не имеющий хода. Кто выиграет при правильной игре?

6. Имеется $2n$ карточек, у каждой одна сторона синяя, а другая красная. Изначально эти карточки выложены в ряд синей стороной вверх. Разрешается взять две соседние карточки, у которых цвета верхних сторон одинаковы, и перевернуть. Сколько различных расположений карточек можно получить такими операциями?

7. Назовём *нечётноцветиком* в графе G простой нечётный цикл, для любого ребра e которого существует другой простой нечётный цикл, имеющий с нечётноцветиком общее ребро e и более никаких общих вершин. Докажите, что если в графе нет нечётноцветика, то его вершины можно правильным образом раскрасить в 4 цвета.

Серия 35. С возвращением!

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Дан треугольник ABC площади S . Введем следующие обозначения (*обозначения Конвея*): $S_\theta = 2S \operatorname{ctg} \theta$, где θ — произвольный угол, не кратный π . Если θ равен одному из углов треугольника ABC , будем обозначать соответствующие величины через S_A , S_B и S_C . Также обозначим $S_{AB} = S_AS_B$, $S_{BC} = S_BS_C$, $S_{CA} = S_CS_A$.

а) Выразите в этих обозначениях барицентрические координаты точек H и O (ортоцентра и центра описанной окружности треугольника ABC).

б) Докажите, что $S_{AB} + S_{BC} + S_{CA} = 4S^2$.

1. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C . Пусть BK — биссектриса этого треугольника. Окружность, описанная около треугольника AKB , пересекает вторично сторону BC в точке L . Докажите, что $CB + CL = AB$.

2. В неравностороннем треугольнике ABC проведена биссектриса BL . Продолжение медианы, проведённой из вершины B , пересекает окружность ω , описанную около треугольника ABC , в точке D . Через центр окружности, описанной около треугольника BDL , проведена прямая ℓ , параллельная прямой AC . Докажите, что окружность ω касается прямой ℓ .

3. Докажите, что не существует многочлена степени выше 1 с целыми неотрицательными коэффициентами, который в любой простой точке принимает простое значение.

4. Найдите все натуральные p такие, что число $4x^2 + p$ — простое при всех $x = 0, 1, \dots, p-1$.

5. Найдите количество упорядоченных разбиений натурального числа n в сумму нечетных слагаемых.

6. Каждая клетка квадратной таблицы 100×100 окрашена в один из k цветов. Оказалось, что для любых трёх клеток одного цвета, находящихся в одном столбце, справа от верхней из них и слева от нижней из них нет клеток этого же цвета. При каком наименьшем k это возможно?

7. Пусть G — двусвязный граф, а $\mathfrak{R}$ — множество всех его 2-вершинных разделяющих множеств (такие есть!). Оказалось, что для любого множества $S \in \mathfrak{R}$ существует $T \in \mathfrak{R}$, разделяющее S (то есть, две вершины S лежат в разных компонентах $G - T$). Докажите, что G — простой цикл.

Серия 36, регионального масштаба

1. Окружность с центром в точке I вписана в четырёхугольник $ABCD$. Лучи BA и CD пересекаются в точке P , а лучи AD и BC пересекаются в точке Q . Известно, что точка P лежит на окружности ω , описанной около треугольника AIC . Докажите, что точка Q тоже лежит на окружности ω .

2. Пусть O — центр окружности Ω , описанной около остроугольного треугольника ABC . На дуге AC этой окружности, не содержащей точку B , взята точка P . На отрезке BC выбрана точка X так, что $PX \perp AC$. Докажите, что центр окружности, описанной около треугольника BXP , лежит на окружности, описанной около треугольника ABO .

3. Даны вещественные числа a и b , причём $b > a > 1$. Пусть

$$x_n = 2^n \left(\sqrt[2^n]{b} - \sqrt[2^n]{a} \right).$$

Докажите, что последовательность $x_1, x_2, \dots$ убывает.

4. Для натуральных чисел $a > b > 1$ можно по крайней мере двумя разными способами подобрать натуральные числа $x, y > 1$ так, что $\frac{a^x-1}{a-1} = \frac{b^y-1}{b-1}$. Докажите, что $(a, b) = 1$.

5. Дан выпуклый $2n$ -угольник. Для каждой упорядоченной пары различных его вершин (A, B) точка, симметричная A относительно B , отмечена красным цветом. Докажите, что различных красных точек не менее $2n^2$.

6. Назовём *мегакрестом* клетчатый квадрат (назовем его центральным), к сторонам которого приложены ещё 4 таких же квадрата так, что вместе они образуют фигуру в форме креста. На бесконечной белой клетчатой плоскости выбрали несколько мегакрестов (возможно, разного размера), все их клетки покрасили в *синий* цвет. Все клетки плоскости, покрытые хотя бы одним центральным квадратом назовем *красивыми*. Докажите, что синих клеток не более чем в пять раз больше, чем красивых.

Определение. Пусть G — граф связности 2 (то есть, двусвязный и имеющий 2-вершинные разделяющие множества).

1) Обозначим через $\mathfrak{R}_2(G)$ множество всех 2-вершинных разделяющих множеств графа G .

2) Множество $S \in \mathfrak{R}_2(G)$ назовем *одиноким*, если нет такого множества $T \in \mathfrak{R}_2(G)$, что T разделяет S . Обозначим через $\mathfrak{D}(G)$ множество всех одиноких множеств графа G .

3) Обозначим через G' граф, полученный из G добавлением всех отсутствующих ребер ab , где $\{a, b\} \in \mathfrak{D}(G)$.

7. а) Докажите, что для любого множества $S \in \mathfrak{R}_2(G)$ графы $G - S$ и $G' - S$ имеют одни и те же компоненты связности.

б) Докажите, что $\mathfrak{R}_2(G) = \mathfrak{R}_2(G')$ и $\mathfrak{D}(G) = \mathfrak{D}(G')$.

Серия 37. 3-блоки и циклы

1. Точка P не лежит на прямой BC ; $\varphi = \angle(PB, BC)$; $\psi = \angle(BC, CP)$. Докажите, что барицентрические координаты точки P относительно треугольника ABC имеют вид $(-a^2 : S_C + S_\psi : S_B + S_\varphi)$. (Здесь мы считаем, что тройка точек (A, B, C) ориентирована против часовой стрелки. То есть $\alpha = \angle(AB, AC)$, $\beta = \angle(BC, BA)$, $\gamma = \angle(CA, CB)$ — обычные углы треугольника ABC . Отметим, что котангенс, в отличие от синуса и косинуса, имеет период π , так что величина S_φ для направленного угла φ определена корректно.)

2. Внутри остроугольного треугольника ABC выбрана такая точка K , что $\angle AKC = 2\angle ABC$, и $AK/KC = (AB/BC)^2$. Точки A_1 и C_1 — середины сторон BC и AB . Докажите, что точка K лежит на описанной окружности треугольника A_1BC_1 .

3. а) Дан выпуклый многоугольник периметра P . Докажите, что его диаметр не меньше $\frac{P}{\pi}$. б) На плоскости дано несколько векторов, сумма длин которых равна L . Докажите, что из них можно выбрать несколько векторов, длина суммы которых не меньше $\frac{L}{\pi}$.

4. Докажите, что никакое простое число нельзя представить двумя способами в виде суммы квадратов двух натуральных чисел.

5. Натуральное число n назовём *почти квадратом*, если n можно представить в виде $n = ab$, где a и b — натуральные числа, причем $a \leq b \leq 1,01a$. Докажите, что для бесконечно многих натуральных m среди чисел $m, m+1, m+2, \dots, m+198$ нет почти квадратов.

6. Словом назовём произвольную конечную последовательность из нулей и единиц. Для слова w обозначим через $T_n(w)$ количество слов длины n , не содержащих w в качестве подслова. Пусть u и v — два слова, причём длина u меньше длины v . Докажите, что $T_n(u) \leq T_n(v)$ при всех натуральных n .

Определение. Пусть G — граф связности 2. Множество $A \subset V(G)$ назовем *частью* графа G , если никакие две вершины из A нельзя разделить никаким одиночным множеством графа G , а любая другая вершина графа G отделена от множества A хотя бы одним из его одиночных множеств. Множество всех частей графа G обозначим $\text{Part}(G)$.

7. а) Пусть G — граф связности 2, $A \in \text{Part}(G)$. Докажите, что индуцированный подграф $G'(A)$ — либо трехсвязен (тогда часть A называется *3-блоком*), либо это простой цикл (тогда часть A называется *циклом*).

б) Докажите, что *неодиночные* 2-вершинные разделяющие множества графа G — это в точности диагонали его частей-циклов.

Серия 38. Гауссовы числа и дерево разбиения двусвязного графа

Определение. Гауссовыми числами называются комплексные числа $a + bi$, где $a, b \in \mathbb{Z}$. Кольцо гауссовых чисел обозначается $\mathbb{Z}[i]$.

Нормой гауссова числа $\alpha = a + bi$ называется число $N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = a^2 + b^2$.

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!)

а) Докажите, что $\mathbb{Z}[i]$ — коммутативное кольцо с 1.

б) Докажите, что $\mathbb{Z}[i] \simeq \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)\mathbb{Z}[x]$.

1. Докажите, что $\mathbb{Z}[i]$ — евклидово кольцо с нормой N . (А именно, для любых гауссовых чисел α и β , где $\beta \neq 0$, существуют гауссовы числа γ и δ такие, что $\alpha = \beta\gamma + \delta$ и $N(\delta) < N(\beta)$.)

2. На стороне BC треугольника ABC отмечены точки P_1 и P_2 , а на дуге BC его описанной окружности, не содержащей точку A , отмечены точки Q_1 и Q_2 . Известно, что $\angle BAP_1 = \angle CAQ_1$ и $\angle BAP_2 = \angle CAQ_2$. Докажите, что прямые P_1Q_2 и P_2Q_1 пересекаются на описанной окружности треугольника ABC .

3. Дан треугольник ABC , в котором $\angle B = 60^\circ$. На продолжении стороны AB за точку B отмечена точка D , а на стороне BC — точка E , причем $AD = CE$. На продолжении отрезка AE за точку E нашлась такая точка F , что $AC = CF$ и $DE = EF$. Найдите углы треугольника DEF (укажите все возможные варианты).

4. Существует ли многочлен $P(x) \in \mathbb{R}[x]$ степени 100, такой что $P(x^2 + 1)$ делится на $P(x)$?

5. Какое наибольшее значение может принимать наибольший общий делитель трех чисел $ab + 1$, $bc + 1$ и $ac + 1$, если a , b и c — различные натуральные числа, сумма которых не превосходит 3 000 000?

6. Ведущий загадал число от 1 до n . Ему можно задать сразу несколько вопросов про это число, на которые предполагается ответ “да” или “нет”. После чего ведущий отвечает на все эти вопросы, правда не обязательно в том порядке в котором они задавались. Какое наименьшее число вопросов нужно задать, чтобы гарантировано узнать задуманное ведущим число?

Определение. Пусть G — граф связности 2. *Дерево разбиения* $B(G)$ двусвязного графа G — это двудольный граф, вершины одной доли которого — одиночные множества из $\mathfrak{D}(G)$, а вершины другой доли — части из $\text{Part}(G)$. Обозначать вершины $B(G)$ мы будем так же, как соответствующие множества вершин графа G . Вершины $S \in \mathfrak{D}$ и $A \in \text{Part}(G)$ смежны тогда и только тогда, когда $S \subset A$.

7. а) Докажите, что $B(G)$ — это дерево.
 б) Докажите, что степень вершины $S \in \mathfrak{D}(G)$ в дереве $B(G)$ равна $c(G - S)$.
 в) Докажите, что множество $S \in \mathfrak{D}$ разделяет в графе G части $B, B' \in \text{Part}(G)$, если и только если S разделяет вершины B и B' в дереве $B(G)$.

Серия 39. Простые гауссовы числа

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!)

а) Докажите, что для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ выполнено $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$.

б) Найдите все обратимые элементы кольца $\mathbb{Z}[i]$.

1. Точка H — ортоцентр, I — центр вписанной окружности остроугольного треугольника, r — ее радиус. Докажите, что $IH \leq r\sqrt{2}$.

2. Треугольники ABC и DEF вписаны в окружность Ω и имеют общую вписанную окружность ω . Отрезки BC и EF касаются ω в точках K и L . Прямые AL и DK пересекают Ω в точках N и M соответственно. Докажите, что прямые AM , EF , BC и DN пересекаются в одной точке (или параллельны).

3. а) Для положительных чисел A, M, S докажите неравенство $\frac{1}{A(1+M)} + \frac{1}{M(1+S)} + \frac{1}{S(1+A)} \geq \frac{3}{1+AMS}$. б) Пусть $n > 3$, $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 1$. Докажите неравенство $\frac{1}{a_1(a_2+1)} + \dots + \frac{1}{a_{n-1}(a_n+1)} + \frac{1}{a_n(a_1+1)} \geq \frac{n}{1+a_1 \dots a_n}$.

4. Дан многочлен $F(x) \in \mathbb{Z}[x]$ и множество попарно взаимно простых целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_m$. Известно, что для любого $n \in \mathbb{Z}$ найдется такое $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, что число $F(n) \not\equiv a_i$. Докажите, что найдется такое $s \in \{1, 2, \dots, m\}$, что при любом $n \in \mathbb{Z}$ число $F(n) \not\equiv a_s$.

5. а) Пусть p — простое число вида $4k + 3$. Докажите, что p является простым гауссовым числом.

б) Докажите, что простое гауссово число может быть либо натуральным простым числом вида $4k + 3$, либо числом $a + bi$, где $a^2 + b^2$ — простое число вида $4k + 1$ или 2 (точнее говоря, любое простое гауссово число

может быть получено из указанных выше чисел домножением на обратимый элемент).

6. Назовем *клетчатым квадрантом* четверть плоскости, расположенную выше оси X и правее оси Y , разбитую на клеточки со стороной 1. В клетчатом квадранте закрашены n^2 клеток. Докажите, что в этом квадранте найдется не менее $n^2 + n$ клеток (в том числе, закрашенных), соседних по стороне с хотя бы одной закрашенной.

7. В классе несколько мальчиков и девочек. Каждому мальчику нравятся некоторые девочки. Оказалось, что даже если исключить любую девочку A , то каждый мальчик может выбрать отличную от A девочку, которая ему нравится, так, что все выбранные девочки будут различными. Докажите, что девочек можно разделить на две группы так, чтобы каждому мальчику нравилась хотя бы одна девочка из каждой группы.

Серия 40, очень гуманная

1. Пусть ABC — остроугольный треугольник, такой, что $AB \neq BC$, точка M — середина AC , N — отличная от B точка пересечения медианы BM с описанной окружностью треугольника ABC , H — ортоцентр треугольника ABC , D — точка на описанной окружности, такая, что $\angle BDH = 90^\circ$, и точка K такова, что $ANCK$ — параллелограмм. Докажите, что прямые AC , KH , BD конкурентны.

2. Пусть M , N и K — точки касания вписанной окружности треугольника ABC его сторон. Q — центр окружности, проходящей через середины отрезков MN , NK и KM . Докажите, что точка Q , центр описанной окружности и центр вписанной окружности треугольника лежат на одной прямой.

3. Даны натуральные числа a , b и c , причем $c \geq b$. Докажите, что $a^b(a+b)^c > c^b a^c$.

4. Пусть $k \in \mathbb{N}$, $k < 10^6$. Докажите, что найдутся 10^6 различных натуральных чисел таких, что произведение любых 999999 из них, уменьшенное на k , делится на оставшееся.

5. За круглым столом сидят n детей, у каждого из которых изначально есть одна конфета. Первый из них передает свою конфету соседу справа, который затем передает своему соседу справа две конфеты. В дальнейшем каждый ребенок, получивший одну конфету, тут же передает соседу справа две конфеты, а каждый ребенок, получивший две конфеты, передает соседу справа одну конфету. Тот, у кого не осталось ни одной конфеты, тут же уходит и в дальнейшем не принимает участия в процессе. Докажите, что существует бесконечно много таких n , при которых рано или поздно все конфеты соберутся у одного из детей.

6. Двое играют в крестики-нолики на бесконечной клетчатой полосе ширины 1. Первый ходит одним крестиком, второй — сотней ноликов (не обязательно подряд). Цель первого — получить три крестика, один из которых стоит точно посередине между двумя другими, цель второго — помешать первому это сделать.

а) Докажите, что первый может выиграть, как бы ни играл второй.

б) Какого минимального числа ходов достаточно первому для того, чтобы обеспечить себе победу независимо от ходов второго?

7. Докажите, что для любого $n \geq 10$ существует турнир на n вершинах, имеющий не менее чем $\frac{n!}{2^{n-1}}$ гамильтоновых путей.

Серия 41. Треугольники и карты

1. Пусть ABC — неравнобедренный остроугольный треугольник; точки M, N, P — середины сторон BC, CA, AB соответственно. Серединные перпендикуляры к AB и AC пересекают луч AM в точках D и E соответственно. Прямые BD и CE пересекаются в точке F . Докажите, что точки A, N, F и P лежат на одной окружности.

2. Пусть L_a, L_b, L_c — основания биссектрис треугольника ABC , F_a, F_b, F_c — точки касания окружности 9 точек с соответствующими внеписанными окружностями и F — точка Фейербаха (точка касания окружности 9 точек со вписанной окружностью). Докажите, что

а) прямые F_aL_a, F_bL_b и F_cL_c пересекаются в точке F ;

б) треугольники $L_aL_bL_c$ и $F_aF_bF_c$ подобны;

в) описанная окружность треугольника $L_aL_bL_c$ проходит через точку F .

3. Даны вещественные числа $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n = x_0$ и функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. При каждом $i = 0, 1, \dots, n-1$ на отрезке между точками x_i и x_{i+1} выбирается произвольная точка y_i . После этого вычисляется сумма

$$(x_1 - x_0)f(y_0) + (x_2 - x_1)f(y_1) + \dots + (x_n - x_{n-1})f(y_{n-1}).$$

Докажите, что среди таких сумм есть как неположительные, так и неотрицательные.

4. а) Какие натуральные числа можно представить в виде суммы квадратов двух целых чисел?

б) А какие натуральные числа можно представить в виде суммы квадратов двух взаимно простых натуральных чисел?

(В обоих пунктах ответ зависит от канонического разложения числа.)

в) Пусть число $n > 2$ представимо в виде суммы квадратов двух взаимно простых натуральных чисел. Докажите, что число таких представлений равно 2^{s-1} , где s — количество простых делителей n вида $4k+1$.

5. Под тасовкой колоды карт мы понимаем следующее: несколько карт берутся с верха колоды и вставляются — без изменения порядка, но не обязательно подряд — в оставшуюся часть колоды. Докажите, что в колоде из 2^n карт можно n тасовками изменить порядок карт на противоположный.

6. Диагональ выпуклого 100-угольника называется хорошей, если с каждой стороны от нее расположено четное число сторон. 100-угольник разбили на треугольники непересекающимися диагоналями, ровно 49 из которых хорошие. Треугольники раскрашены в два цвета правильным образом (т. е. треугольники одного цвета не могут иметь общую сторону). Докажите, что треугольников первого и второго цвета поровну.

7. В графе G более $2n$ вершин. При любой раскраске его рёбер в 2 цвета найдется вершина, из которой выходит хотя бы n одноцветных рёбер. Однако, если удалить из G любую вершину, то ребра оставшегося графа можно будет раскрасить в два цвета так, чтобы из каждой вершины выходило не более $n - 1$ ребер каждого цвета. Докажите, что в графе G нечетное число рёбер.

Серия 42. Что-то мы давно граф не восстанавливали...

1. Диагонали вписанного четырехугольника $ABCD$, не являющегося трапецией, пересекаются в точке E . Обозначим середины отрезков AB и CD через F и G соответственно. Пусть ℓ — прямая, проходящая через G параллельно AB . Основания перпендикуляров, опущенных из точки E на прямые ℓ и CD , обозначим через H и K , соответственно. Докажите, что прямые EF и HK перпендикулярны.

2. Внутри данного равностороннего треугольника ABC выбирается произвольная точка P . Обозначим расстояния от точки P до сторон треугольника ABC через a^2 , b^2 и c^2 , где a , b и c — положительные числа. Найдите геометрическое место точек P , таких, что a , b и c являются длинами сторон некоторого невырожденного треугольника.

3. Ненулевой многочлен $P(x)$ с вещественными коэффициентами степени $n \geq 0$ назовём *устойчивым*, если $P(x)$ имеет ровно n действительных корней с учётом кратности. Найдите все пары целых неотрицательных чисел n , k , для которых существуют многочлены $P(x)$ и $Q(x)$ степеней n и k соответственно такие, что при любых вещественных a , b , не равных одновременно 0, многочлен $aP(x) + bQ(x)$ — устойчивый.

4. Квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ с целыми коэффициентами принимает в p подряд идущих целых точках значения, являющиеся полными квадратами (p — простое число, $p \geq 5$). Докажите, что $b^2 - 4ac$ делится на p .

5. Внутри правильного треугольника со стороной 1 расположен выпуклый 13-угольник. Докажите, что длина хотя бы одной из сторон этого 13-угольника меньше 0,2.

6. В таблице $n \times n$ каждая клетка окрашена в красный или синий цвет, причём в любом прямоугольнике, образованном четырьмя клетками, получающимися при пересечении любых двух строк и любых двух столбцов, какие-то две клетки, лежащие в одной строке или одном столбце, одноцветны. Докажите, что можно выбрать не менее $n/100$ строк и не менее $n/100$ столбцов этой таблицы таким образом, чтобы все клетки на пересечении этих столбцов с этими строками были одноцветны.

Определение. Пусть G — граф, $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$. Тогда *колода* $\mathcal{D}(G)$ — это набор графов $G - v_1, \dots, G - v_n$. (Вершины графов набора не помечены. Возможно, некоторые графы набора изоморфны.)

7. Пусть G — связный, но не двусвязный граф с $\delta(G) \geq 2$.

а) Докажите, что по колоде $\mathcal{D}(G)$ можно узнать набор всех крайних блоков G . (В этот набор каждый блок должен быть включен столько раз, сколько их есть в графе G .)

б) Докажите, что по $\mathcal{D}(G)$ можно восстановить граф G .

Серия 43. Старые песни о главном

1. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O . Описанные окружности треугольников ABO и CDO пересекаются вторично в точке P , лежащей внутри треугольника ADO . На продолжении отрезка OP за точку P выбрана точка S . На продолжении отрезка PO за точку O выбрана точка R . Докажите, что $\angle SAP = \angle OBR$ тогда и только тогда, когда $\angle PDS = \angle RCO$.

2. Даны четыре точки A_1, A_2, A_3, A_4 на плоскости, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Известно, что

$$A_1A_2 \cdot A_3A_4 = A_1A_3 \cdot A_2A_4 = A_1A_4 \cdot A_2A_3.$$

Обозначим через O_i центр описанной окружности треугольника $\triangle A_jA_kA_\ell$, где $\{i, j, k, \ell\} = \{1, 2, 3, 4\}$.

Пусть $A_i \neq O_i$ для всех i . Докажите, что тогда четыре прямые вида A_iO_i пересекаются в одной точке, либо параллельны.

3. Найдите все многочлены $P(x, y)$ с целыми коэффициентами такие, что

$$P(x, y)P(z, t) = P(xz - yt, xt + yz).$$

Определение. Обозначим через $r_2(n)$ количество решений в целых числах уравнения $x^2 + y^2 = n$ (т. е. $r_2(n)$ — число разложений n в сумму двух квадратов, где разложения, отличающиеся порядком или сменой знаков x и y считаются разными).

4. Пусть число n представимо в виде суммы квадратов двух целых чисел, $q_1, \dots, q_s$ — его простые делители вида $4k + 1$ и a_i — показатель, с которым q_i входит в разложение n на простые множители. Докажите, что а) $r_2(n) = 4(a_1 + 1) \dots (a_s + 1)$; б) $r_2(n)$ равно учетверённой разности между количеством натуральных делителей числа n , которые имеют вид $4k + 1$, и количеством натуральных делителей вида $4k + 3$.

5. Карабас Барабас, Дуремар и Буратино играют в следующую игру. На банковском счету у Буратино один золотой. Каждым ходом он записывает на бумажку свою ставку. Ставка — это неотрицательное вещественное число, не превосходящее текущей суммы на счету у Буратино. После этого Карабас или Дуремар поют песню. Если песню поет Дуремар, то Карабас Барабас перечисляет на счет Буратино сумму, равную ставке. Если же песню поет Карабас, то Буратино переводит на счет Карабаса сумму, равную ставке. По условию игры Карабас и Дуремар должны вместе спеть $2n + 1$ песню ($n \in \mathbb{N}$), причем Дуремар должен спеть больше песен, чем Карабас. Какую сумму может гарантированно заработать Буратино при правильной игре? (Ответ может зависеть от n .)

6. Клетки прямоугольника $239n \times 239(n + 1)$ были покрашены в черный и белый цвета в шахматном порядке. Затем его каким-то образом разрезали на прямоугольники $n \times (n + 1)$, каждый из которых покрасили в цвет его левого нижнего угла. Какие значения может принимать разность количества черных и белых клеток после перекраски?

7. В связном графе любой простой цикл длины хотя бы 4 имеет диагональ (то есть две смежные несоседние вершины). Обозначим через c_i количество наборов из i попарно смежных вершин. Докажите, что $c_1 - c_2 + c_3 - c_4 + \dots = 1$.

Серия 44. Город 911

1. Окружность ω , построенная на боковой стороне AB равнобедренного треугольника ABC как на диаметре, пересекает боковую сторону BC повторно в точке D . Докажите, что серединный перпендикуляр к отрезку CD касается окружности ω .

2. Положительные числа $a_1, a_2, \dots, a_{2026}$ таковы, что $a_1 \cdot (a_2^2 + 1) = a_2 \cdot (a_3^2 + 1) = a_3 \cdot (a_4^2 + 1) = \dots = a_{2026} \cdot (a_1^2 + 1)$. Какое наибольшее количество различных чисел может быть среди них?

3. Пусть a и $b > 1$ — натуральные числа, $a + b = 2029$. Из числа $100 \cdot 2026^2$ вычитают его остаток при делении на a , из полученного числа вычитают его остаток при делении на b , из результата вычитают его остаток при делении на 2026 . Затем снова вычитают остаток при делении на a и т. д. по циклу. После какого наименьшего количества вычитаний могло получиться число 0?

4. Лягушка покрасила точки координатной прямой в два цвета. Кузнечик, увидев раскраску, записал на бумажке рациональное число $a > 0$, положил бумажку в конверт и отдал лягушке. Лягушка отвернулась, и кузнечик стал прыгать по числовой прямой, начиная с точки 0:

$$0 \rightarrow a \rightarrow 2a \rightarrow 3a \rightarrow 4a \rightarrow \dots$$

После каждого прыжка кузнечик сообщает лягушке цвет точки, в которой он приземлился. Могла ли лягушка придумать такую раскраску, чтобы в какой-нибудь момент она смогла бы угадать число a ?

5. Окружность с центром в точке I вписана в треугольник ABC и касается его стороны BC в точке A_1 . Внеписанная окружность треугольника ABC с центром в точке J касается стороны BC в точке A_2 . Описанные окружности треугольников IA_1A_2 и A_1JA_2 повторно пересекают описанную окружность треугольника ABC в точках X и Y . Докажите, что $BC \parallel XY$.

6. В Средиземье проживают эльфы, гномы и хоббиты. При этом имеется a_1 способов выбрать знакомых друг с другом эльфа и гнома, a_2 способов выбрать знакомых эльфа и хоббита, и a_3 способов выбрать знакомых гнома и хоббита. Докажите, что количество способов выбрать попарно друг с другом знакомых эльфа, гнома и хоббита не превосходит $\sqrt{a_1 a_2 a_3}$.

7. Верно ли, что для любого натурального N найдутся натуральные числа a и b такие, что а) $(a^4 + 15, b^4 + 15) > (a - b)^4 > N$; б) $(a^4 + 15, b^4 + 15) > (a - b)^5 > N$?

Серия 45, почти простая

1. На гипотенузе BC равнобедренного прямоугольного треугольника ABC выбраны точки M и N таким образом, что M лежит между B и N и $BM^2 + CN^2 = MN^2$. Найдите угол MAN .

2. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 , BB_1 и CC_1 . Точки X и Y — середины отрезков CA_1 и AC_1 . Известно, что $XY = BB_1$. Докажите, что отношение каких-то двух сторон треугольника ABC равно $\sqrt{2}$.

3. Неотрицательные вещественные числа $a_1, \dots, a_{2n}$ таковы, что $a_i + a_{i+n} = 1$ при всех $i = 1, 2, \dots, n$. Докажите, что найдутся два различных индекса i и j , для которых $\sqrt{a_i^2 - a_j^2} \leq \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$.

4. Дано 101 натуральное число, они взаимно просты в совокупности. Известно, что произведение любых 51 из этих чисел делится на произведение оставшихся. Докажите, что произведение этих 101 чисел — квадрат натурального числа.

5. На доске по кругу записаны, чередуясь, пятьдесят единиц и пятьдесят чисел -1 . Каждую минуту Саша подбегает к доске, стирает какое-нибудь из этих чисел и записывает в тетрадку сумму этого числа и двух соседних. Докажите, что через 98 минут произведение чисел, записанных в тетрадку, будет положительным.

6. На плоскости проведены n прямых общего положения, разделяющие плоскость на несколько областей (некоторые из областей бесконечны). Каждая из этих прямых разбивается остальными прямыми на n участков (отрезков и лучей). Докажите, что каждый из этих участков можно пометить *ненулевым* целым числом, по модулю не превосходящим 3, так чтобы сумма пометок на контуре любой области равнялась нулю.

7. В графе G все вершины имеют степень 3 и их $2n$. Вершины *реберного* графа G' соответствуют ребрам графа G , а две вершины G' смежны, если и только если соответствующие ребра имеют общий конец. Докажите, что количество гамильтоновых циклов в G ровно в 2^{n-1} раз меньше количества способов разбить ребра G' на два гамильтоновых цикла.

Серия 46. Прямоугольники и карты

1. Пусть A_1 — центр квадрата, вписанного в остроугольный треугольник ABC так, что две вершины этого квадрата лежат на стороне BC , а на сторонах AB и AC лежит по одной вершине квадрата. Аналогично определяются точки B_1 и C_1 . Докажите, что прямые AA_1 , BB_1 и CC_1 пересекаются в одной точке.

2. На описанной окружности неравнобедренного треугольника ABC отмечены точки A_1, B_1, C_1 — середины дуг BAC, ABC, BCA соответственно. Обозначим через $\omega_a, \omega_b, \omega_c$ окружности, проходящие через A, B, C с центрами A_1, B_1, C_1 соответственно. Докажите, что точка Нагеля треугольника ABC является радикальным центром окружностей ω_a, ω_b и ω_c .

3. Сумма положительных чисел a, b и c равна 3. Докажите, что

$$\frac{a^2}{a+b^2} + \frac{b^2}{b+c^2} + \frac{c^2}{c+a^2} \geq \frac{3}{2}.$$

4. Последовательность чисел Фибоначчи задана соотношениями $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$. Пусть $p \neq 5$ — простое число. Докажите, что либо F_{p-1} , либо F_{p+1} делится на p .

5. Прямоугольник $m \times n$ разрезан по клеточкам на несколько равновеликих прямоугольников, в каждом из которых отмечена левая нижняя угловая клетка. Затем исходный прямоугольник разбили на те же самые прямоугольники другим способом, и в каждом из них оказалась ровно одна отмеченная клетка. Докажите, что и теперь отмечены левые нижние угловые клетки.

6. Дано натуральное число $2 \leq k \leq 100$. У Лизы есть 200 карт, на каждой карте с одной стороны написано число от 1 до 100, каждое число ровно на двух картах. Лиза выложила карты на стол рубашкой вверх. За ход Вася может одновременно указать на любые k карт и перевернуть их. Если среди k выбранных карт найдутся две с одинаковыми числами, Вася побеждает. Если не найдутся, то Лиза перемешивает выбранные Васей k карт, раскладывает их на прежние k мест рубашкой вверх в неизвестном Васе порядке. После этого опять ходит Вася, итд. Найдите все такие k , для которых Вася сможет выиграть за конечное число ходов.

7. В сильно связном орграфе G из каждой вершины выходит хотя бы две стрелки, и в каждую вершину входит хотя бы две стрелки. Докажите, что в G есть такой простой цикл, что в результате удаления всех его стрелок оргграф останется сильно связным.

Серия 47, последняя перед длинным перерывом

0. (Упражнение: его нужно сдавать в письменном виде на отдельных листочках в начале занятия. Не забывайте подписывать листочки!) Пусть

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 5 \end{vmatrix} \quad (\text{определи-}$$

тель матрицы из $M_n(\mathbb{R})$).

а) Найдите линейное рекуррентное соотношение для последовательности $\{\Delta_n\}$.

б) Найдите явную формулу для $\{\Delta_n\}$ (как всегда, без суммирований, произведений, многочленов итп).

1. Все стороны выпуклого пятиугольника $ABCDE$ имеют равную длину. Диагонали AD и EC пересекаются в точке S под углом $\angle ASE =$

60° . Докажите, что у этого пятиугольника есть две параллельных стороны.

2. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ прямые CB и DA являются внешними биссектрисами углов DCA и CDB соответственно. Точки E и F выбраны на лучах AC и BD соответственно таким образом, что четырёхугольник $CEFD$ — вписанный. Точка P выбрана на отрезке AB таким образом, что DA и CB являются внешними биссектрисами углов PDE и PCF соответственно. Докажите, что точка пересечения прямых AD и BC лежит на прямой EF .

3. Пусть $P(x) \in \mathbb{Z}[x]$, причём известно, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий вещественный корень. Докажите, что эти многочлены имеют общий целый корень.

4. Делитель числа n называется маленьким, если он не превосходит $n/10000$ и большим в противном случае. Конечно ли множество составных чисел, у которых произведение всех больших делителей, отличных от самого числа, равно произведению всех маленьких?

5. В квадрате 1×1 отмечено 9 точек общего положения. Докажите, что найдётся два треугольника с вершинами в этих точках площади не более $\frac{1}{8}$ каждый.

6. Дан клетчатый прямоугольник размером 2×3 . Двое по очереди делают ходы, состоящие в том, что игрок кладёт по рублю в три произвольно выбранные клетки, образующие уголок. Победителем считается тот, после хода которого в одной из клеток впервые окажется 239 рублей. Кто выиграет при правильной игре: тот, кто делает первый ход, или его партнёр?

7. Двусвязный граф G имеет не менее 4 вершин, а при удалении любой вершины он теряет двусвязность. Докажите, что G имеет хотя бы 4 вершины степени 2.

Серия 48. После Всеросса

1. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке O . Точки O_1 , O_2 , O_3 и O_4 — центры описанных окружностей треугольников AOB , BOC , COD и DOA соответственно. Докажите, что $2S_{O_1O_2O_3O_4} \geq S_{ABCD}$.

2. Продолжения сторон AB и CD выпуклого четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке P , а продолжения сторон BC и AD — в точке Q . Обозначим через M и N середины диагоналей AC и BD . Докажите, что если $\angle APM = \angle CPN$, то $\angle BQN = \angle DQM$.

3. Многочлен $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ нечётной степени n не имеет общих вещественных корней с многочленом $x^2 - x - 1$ и удовлетворяет условию

$f(x^2 - 1) = -f(x)f(-x)$. Докажите, что у f не более $n - 2$ вещественных корней.

4. Найдите все бесконечные последовательности натуральных чисел $a_0, a_1, a_2, \dots$ такие, что $a_0 = 1$, $a_1 > 1$ и $a_n = \varphi(a_{n+1})$ при всех $n \geq 0$.

5. Внутри многоугольника P площади 10 расположены пять многоугольников $A_1, \dots, A_5$. Для любых $1 \leq i < j \leq 5$ площадь $A_i \cap A_j$ меньше 2. Докажите, что для какого-то i площадь A_i меньше 5.

6. Футбольный болельщик заполнил карточку тотализатора перед футбольным турниром в один круг, где требовалось указать, сколько мячей забьет и сколько пропустит каждая из участвующих в нем команд. Болельщик следил лишь за тем, чтобы никакая команда не забила больше, чем пропустили все остальные, а также чтобы общее количество мячей, забитых всеми командами, было равно общему количеству пропущенных мячей. Докажите, что турнир действительно может так закончиться.

7. Докажите, что при всех достаточно больших N верно следующее утверждение: если в связном графе N вершин, и все их степени не больше 1000, то все его вершины можно покрасить в три цвета так, чтобы количество ребер с одноцветными концами делилось на 101.

Серия 49. Диаграммы Ньютона

Определение. Пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ и $p \in \mathbb{P}$. *Диаграммой Ньютона* многочлена f по модулю p называется множество

$$N_p(f) = \text{conv}(\{(i, s) \in \mathbb{R}^2 \mid i \in \mathbb{Z}, s \geq \nu_p(a_i)\}),$$

где $\nu_p(m)$ — показатель, с которым p входит в разложение числа m на простые множители (будем считать, что $\nu_p(0) = +\infty$).

Нас будет интересовать нижняя граница диаграммы Ньютона. Она является ломаной с вершинами в целых точках. При этом, точки с целыми координатами, лежащие на звеньях ломаной, также считаются ее вершинами. Такую ломаную тоже часто называют *диаграммой Ньютона*.

1. а) Пусть $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ и $p \in \mathbb{P}$. Докажите, что $N_p(fg) = N_p(f) + N_p(g)$ (в правой части, разумеется, написана сумма по Минковскому).

б) (**Признак Дюма.**) Пусть $f \in \mathbb{Z}[x]$ и $p \in \mathbb{P}$ таковы, что $f(0) \neq 0$ и нижняя граница $N_p(f)$ состоит из одного простого звена (то есть отрезка, не содержащего внутри целых точек). Докажите, что многочлен f неприводим над $\mathbb{Z}$.

- в) При каких n многочлен $x^n - 6x + 9$ приводим над $\mathbb{Z}$?
2. Дан треугольник ABC . В нем H — точка пересечения высот, I — центр вписанной окружности, O — центр описанной окружности, K — точка касания вписанной окружности со стороной BC . Известно, что $IO \parallel BC$. Докажите, что $AO \parallel HK$.
3. Дан тетраэдр $ABCD$. Сфера с центром в точке O проходит через его вершины B, C, D и пересекает ребра AB, AC и AD в точках K, L и M . Точка P — центр описанной сферы тетраэдра $AKLM$. Докажите, что длина отрезка OP равна радиусу описанной сферы тетраэдра $ABCD$.
4. Пусть k — натуральное число. Последовательность задана следующими условиями $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+1} = a_n + a_{n-1} + k$ при всех $n > 1$. Существует ли такое k , что a_{251} делится на 251?
5. Числа $1, 2, \dots, 2012$ выписаны в строчку (именно в таком порядке). Два игрока по очереди вписывают между соседними числами знаки $+$ или $\cdot$, пока это возможно. Если получившийся результат делится на 3, выигрывает первый игрок, в противном случае второй. Кто выиграет при правильной игре?
6. На столе лежат 100 гирек, одинаковых по внешнему виду. Известно, что 96 из них весят 1 г, остальные — 2 г. Есть обычные двухчашечные весы. Разрешается на одну чашу класть одну гирьку, а на другую — две гирьки. Можно ли с помощью таких весов найти две тяжелые гирьки за 99 взвешиваний?
7. В графе все вершины имеют степень 3 и менее трех мостов. Докажите, что в этом графе есть совершенное паросочетание.

Серия 50. Extra light

1. На вписанной окружности равностороннего треугольника ABC взята точка P . Отрезок AP пересекает вписанную окружность второй раз в точке Q , причем $AQ = QP$. Найдите $\angle BPC$.
2. Медианы AD, BE и CF треугольника ABC пересекаются в точке S . Оказалось, что периметры треугольников ASF, BSD и CSE равны. Докажите, что треугольник ABC равносторонний.
3. Дан многочлен $f(x)$ степени 2000. У многочлена $f(x^2 - 1)$ ровно 3400 корней, а у многочлена $f(1 - x^2)$ ровно 2700 корней. Докажите, что расстояние между какими-то двумя корнями $f(x)$ меньше 0,002.
4. Докажите, что существует бесконечно много таких натуральных чисел d , для которых найдется такое натуральное n , что $(n - 1, d) = 1$, но $n^{239d} - 1 \not\vdots d^2$.
5. На плоскости дано множество, содержащее n точек, любые две из которых находятся на расстоянии не менее 1 друг от друга. Докажите,

что в этом множестве можно выбрать подмножество, содержащее не менее $n/7$ точек, любые две из которых находятся на расстоянии не менее $\sqrt{3}$ друг от друга.

6. По кругу написаны крестики и нолики: всего N знаков. Разрешается выбрать любой крестик и заменить его на нолик, а два соседних с ним знака заменить при этом на противоположные. При каких N можно, делая так много раз, получить все нолики, если изначально стоял один крестик и $N - 1$ ноликов?

7. На Марсе есть 2027 стран и более 2027 городов. Из каждого марсианского города выходит ровно 2026 дорог, соединяющих этот город с городами всех остальных стран. Известно, что из любого города можно добраться по дорогам до любого другого города. Докажите, что существует замкнутый маршрут, проходящий (по одному разу) не менее чем через 4000 городов.

Серия 51. Из жизни Трансмутации

1. Описанная окружность четырехугольника $ABCD$ отражается симметрично относительно сторон AB и AD . Построенные окружности вторично пересекаются в точке A' , отличной от A . Аналогично строятся точки B' , C' и D' . Докажите, что четырехугольники $ABCD$ и $A'B'C'D'$ равны.

2. а) Дан правильный треугольник ABC . На прямых AB и BC взяты точки P и Q соответственно. Докажите, что из отрезков AQ , PQ , PC можно составить треугольник.

б) В плоскостях граней ABC и ABD правильного тетраэдра $ABCD$ взяты точки P и Q соответственно. Докажите, что из отрезков CQ , PQ , PD можно составить треугольник.

3. Функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна. Для каждого вещественного x имеет место равенство $f(x) \cdot f(f(x)) = 1$. Известно, что $f(1000) = 999$. Найдите $f(500)$.

4. Для каждого натурального k обозначим $r(k)$ произведение всех различных простых делителей k (а $r(1)$ положим равным 1). Докажите, что в последовательности, заданной произвольным натуральным первым членом и условием $a_{n+1} = a_n + r(a_n)$, встретится сколь угодно много последовательных членов, образующих арифметическую прогрессию.

5. Можно ли клетки прямоугольника 123×456 покрасить в два цвета так, чтобы у каждой клетки было ровно две соседние по стороне клетки другого цвета?

6. В Уставе строевой службы Трансмутации записано, в каком порядке по росту должен быть на параде выстроен взвод из 100 солдат

(например, первым должен стоять 3-й по росту, вторым — 25-й и т. д.). Сколькими способами можно выстроить взвод из 101 солдата так, чтобы какие-то 100 из них (не обязательно подряд) оказались выстроенными согласно Уставу? (Все солдаты во взводе разного роста.)

7. Из полного графа на $2n$ ($n > 1$) вершинах удалено n рёбер. Докажите, что для любого натурального $k < \frac{3n}{2} - 1$ в получившемся графе есть подграф, все вершины которого имеют степень k .

Серия 52. Вася и тараканы

1. В остроугольном треугольнике ABC сторона $AC > BC$, а CD , AP и BQ — высоты. Пусть R — точка пересечения прямых PQ и AB . Докажите, что описанные окружности треугольников CPQ и RDQ касаются.

2. Внутри выпуклого четырехугольника $ABCD$ выбрана точка M . Лучи AB и DC пересекаются в точке K , лучи BC и AD — в точке L . Известно, что $\angle AMB = 70^\circ$, $\angle BMK = 40^\circ$, $\angle KMC = \angle CMD = 60^\circ$. Найдите $\angle LMD$.

3. На плоскости в вершинах правильного n -угольника сидят тараканы. Они одновременно начинают двигаться со скоростью v по сторонам многоугольника, каждый в сторону соседнего по часовой стрелке таракана, и продолжают двигаться равномерно и прямолинейно. По некоторой прямой на плоскости равномерно со скоростью v_1 движется энтомолог Вася. Через некоторое время оказалось, что Вася раздавила трех тараканов. Докажите, что $v = v_1$.

4. Существуют ли такие $a, b, c \in \mathbb{N}$, что $(a, b, c) = 1$, и при этом $a^2 \vdots b + c$, $b^2 \vdots a + c$, $c^2 \vdots a + b$?

5. На плоскости даны n точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Докажите, что их можно покрасить в два цвета так, что в любой полуплоскости, содержащей хотя бы три отмеченные точки, найдутся точки обоих цветов.

6. Пусть R — это разбиение прямоугольника P на доминошки. Всегда ли клетки P можно покрасить в два цвета так, чтобы клетки каждой доминошки из R были разноцветными, а в любом другом разбиении P на доминошки нашлась доминошка с одноцветными клетками?

7. В стране некоторые пары городов соединены односторонним автобусным или железнодорожным сообщением. Между двумя городами может быть и несколько рейсов, в частности — в разные стороны. Известно, что для любых двух городов A и B либо из A в B , либо из B в A можно добраться, используя только один вид транспорта. Докажите, что найдётся такой город X , что для любого другого города Y из X в Y

можно добраться с использованием только одного вида транспорта (для разных Y эти виды могут быть разными).

Серия 53, сборная

1. Пусть H — ортоцентр, а Γ — описанная окружность остроугольного треугольника ABC . Пусть AD — диаметр Γ . Прямая, проходящая через H параллельно BC , пересекает AB и AC в точках X и Y соответственно. Прямая AD пересекает окружность (DXY) в точке $S \neq D$. Касательная к Γ в точке A пересекает прямую XY в точке T . Докажите, что прямые DT и HS пересекаются на окружности Γ .

2. Три лягушки прыгают по трём попарно непараллельным прямым. Каждая лягушка не меняет направления прыжков, и длины всех её прыжков одинаковы (у разных лягушек длины прыжков могут быть различными). Каждая сделала по 100 прыжков; первая побывала последовательно в точках $A_0, A_1, \dots, A_{100}$, вторая — в точках $B_0, B_1, \dots, B_{100}$, а третья — в точках $C_0, C_1, \dots, C_{100}$, причём при каждом $i = 0, 1, \dots, 100$ точки A_i, B_i, C_i образуют треугольник. Оказалось, что существует ровно k пар индексов (i, j) , $0 \leq i < j \leq 100$, таких, что треугольники $A_i B_i C_i$ и $A_j B_j C_j$ равны (с соответствием вершин), причём одна из этих пар — $(10, 20)$. Найдите все возможные значения k .

3. Докажите, что число

$$\frac{\sqrt{100 + \sqrt{1}} + \sqrt{100 + \sqrt{2}} + \dots + \sqrt{100 + \sqrt{9999}}}{\sqrt{100 - \sqrt{1}} + \sqrt{100 - \sqrt{2}} + \dots + \sqrt{100 - \sqrt{9999}}}$$

является корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами.

4. Дано простое число p . Назовем пару натуральных чисел (a, b) *хорошей*, если $a > b$ и $\left[\frac{a}{b}\right] \vdots p$. Найдите все такие $n \in \mathbb{N}$, что все делители числа n можно разбить на хорошие пары.

5. Равносторонний треугольник со стороной 101 разбит на 101^2 равносторонних треугольничков со стороной 1. Каждый из этих треугольничков покрашен в один из трех цветов. Паша посчитал количество способов выбрать трапецию, состоящую из трех равносторонних треугольничков трех разных цветов. Мог ли он получить ровно 20100 способов?

6. Вдоль трассы стоит 198 столбов, пронумерованных по порядку числами $1, 2, \dots, 198$. Между 99-м и 100-м находится постовой Пётр, а между 100-м и 101-м постовой Василий. Каждый из них думает: хорошо бы разместить на 50 столбах по радару так, чтобы нашлась ровно одна пара соседних столбов с радаром — а именно, те два столба, между которыми я нахожусь. Кто думает о большем количестве способов разместить 50 радаров?

7. В стране некоторые пары городов соединены дорогами с односторонним движением (между каждой парой городов есть не более одной дороги). Некоторые дороги можно закрыть на ремонт, но для каждого города суммарное количество входящих в него и выходящих из него открытых дорог должно остаться не меньше, чем исходное количество *выходивших* из него дорог. Обязательно ли можно закрыть дороги так, чтобы не осталось ни одного циклического маршрута по открытым дорогам?

Серия 54. Веса и суммы

1. Дан остроугольный треугольник ABC ($AB < AC$). Точки D и E на стороне BC таковы, что $BD = CE$ и точка D лежит на отрезке BE . Внутри треугольника отмечена такая точка P , что $PD \parallel AE$ и $\angle PAB = \angle EAC$. Докажите, что $\angle PBA = \angle PCA$.

2. Пятигранник $ABCA_1B_1C_1$ имеет две непараллельные треугольные грани ABC и $A_1B_1C_1$ и три грани — выпуклые четырехугольники ABB_1A_1 , BCC_1B_1 , CAA_1C_1 . Докажите, что плоскость, проведенная через точки пересечения диагоналей четырехугольных граней, содержит прямую пересечения плоскостей ABC и $A_1B_1C_1$.

3. Существуют ли такие 2014 квадратных трехчлена, что сумма всех 2014 трехчленов имеет корни, а сумма любого меньшего числа этих трехчленов корней не имеет?

4. Весом натурального числа k назовем число $2^k + 1$. Характеристикой конечного множества натуральных чисел назовем произведение весов его элементов. Докажите, что характеристики двух различных множеств различны.

5. Из 40 белых клеток доски 9×9 , покрашенной в шахматном порядке в черный и белый цвета, вырезаны девять. Докажите, что оставшуюся часть нельзя разрезать на уголки из трех клеток.

6. Пусть $k, n \in \mathbb{N}$. Найдите число k -элементных подмножеств множества $\{1, 2, \dots, 2n\}$ с четной суммой элементов а) при нечетном k ; б) при четном k .

7. Есть 100 занумерованных вершин. Сколько существует связных графов на этих вершинах, удовлетворяющих следующему условию: для любых четырех вершин a, b, c, d , для которых есть ребра ab, bc, cd , есть и ребро ad .

Серия 55. Многогранник Ньютона

Определение. Пусть $f \in F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ — многочлен с коэффициентами из поля F . Рассмотрим множество точек $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$, для которых коэффициенты при $x_1^{a_1} \dots x_n^{a_n}$ ненулевые. Выпуклая оболочка этого множества называется *многогранником Ньютона* многочлена f .

1. Пусть f, g — многочлены а) от двух; б) от n переменных. Докажите, что многогранник Ньютона многочлена fg есть сумма по Минковскому многогранников Ньютона многочленов f и g .

в) Докажите, что при любых простых числах p, q многочлен $1 + x + y + x^p y^q$ неприводим.

2. Докажите, что любые две точки на поверхности правильного тетраэдра с ребром 1 можно соединить ломаной, идущей по поверхности тетраэдра, длины не более $\frac{2}{\sqrt{3}}$.

3. Вписанная окружность треугольника ABC имеет центр I и касается сторон AB, BC, CA в точках C_1, A_1, B_1 соответственно. Обозначим через L основание биссектрисы угла B , а через K — точку пересечения прямых B_1I и A_1C_1 . Докажите, что $KL \parallel BB_1$.

4. Найдите все такие натуральные k и ℓ , что число $\frac{C_{kn}^n}{n+\ell}$ целое при всех натуральных n .

5. Фокусник с ассистентом просят зрителя написать произвольную последовательность из двухсот нулей и единиц. Сделав это, зритель показывает последовательность ассистенту. Далее, про каждую написанную цифру (с первой по двухсотую) фокусник говорит «Ноль» или «Единица», а затем ассистент говорит «Ноль» или «Единица». Фокусник и ассистент слышат друг друга, но никакой другой информации не получают. Докажите, что фокусник с ассистентом могут заранее договориться о своей стратегии так, что найдутся хотя бы 133 написанные цифры, которые оба назвали верно.

6. Словом будем называть любую строку из букв A и B конечной ненулевой длины. Подслово получается из слова удалением хотя бы одной буквы (но не всех). Докажите, что для каждого слова W существует такое отличное от него слово W' , что каждое подслово W является подсловом W' , но W не является подсловом W' .

7. а) Вершины графа занумерованы натуральными числами от 1 до n , причем каждое натуральное число встречается ровно один раз. Известно, что в этом графе нет циклов из четырех вершин. Докажите, что при достаточно большом n существует арифметическая прогрессия из 100 не превосходящих n натуральных чисел такая, что никакие две вершины с номерами из этой прогрессии несмежны.

б) Вершины бесконечного графа занумерованы всеми натуральными числами, причем каждое натуральное число является номером ровно одной вершины. Известно, что в этом графе нет подграфа $K_{100,100}$. Докажите, что существует сколь угодно длинная арифметическая прогрессия такая, что никакие две вершины с номерами из этой прогрессии несмежны.

Серия 56. Зачем нам циркуль?

1. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ стороны AB и BC равны и $\angle A = \angle C = 90^\circ$. Через вершину B проведена прямая ℓ , пересекающая сторону AD . С помощью одной линейки проведите через точку D прямую, перпендикулярную ℓ .

2. Дан треугольник ABC с центром вписанной окружности I и центром описанной окружности O . Пусть ω_A — окружность, проходящая через точки B и C и касающаяся вписанной окружности треугольника ABC ; окружности ω_B и ω_C определяются аналогично. Окружности ω_B и ω_C пересекаются в точке A' , отличной от A ; точки B' и C' определяются аналогично. Докажите, что прямые AA' , BB' и CC' пересекаются в точке, лежащей на прямой IO .

3. Для чисел a, b, c , не меньших единицы, докажите неравенство

$$\sqrt{a-1} + \sqrt{b-1} + \sqrt{c-1} \leq \sqrt{c(ab+1)}.$$

4. Пусть $n > 5$ — такое нечётное число, что число $\varphi(n(n+1))$ является степенью двойки. Докажите, что $n+1$ — тоже степень двойки.

5. На плоскости дан n -угольник. При каком наименьшем k заведомо можно отметить k его вершин так, чтобы любая внутренняя точка была видна хотя бы из одной отмеченной вершины (то есть соединяющий их отрезок не пересекал бы границу многоугольника)?

6. Колоду из $N \geq 4$ карт тасуют, многократно применяя одну и ту же операцию: снимают стопку из четырех верхних карт, меняют в них порядок карт на обратный и складывают получившуюся стопку в низ колоды. Докажите, что не позже чем через $N^2/4$ операций колода вернется в исходное состояние.

7. В компании, состоящей из конечного числа мальчиков и девочек, *общительной группой мальчиков* называется такая группа мальчиков, что каждая девочка знает хотя бы одного мальчика из этой группы; *общительная группа девочек* определяется аналогично. Докажите, что количества общительных групп мальчиков и общительных групп девочек имеют одинаковую четность. (Все знакомства взаимны.)

Серия 57. То, что плохо решают маленькие дети

1. Точка O — центр описанной окружности остроугольного треугольника ABC , а точка H — его ортоцентр. Точка P внутри треугольника ABC — это точка пересечения описанной окружности треугольника BOC с продолжением луча OH за точку H . Прямая AO пересекает окружность BOC повторно в точке X . Докажите, что $PB + PC = PX$.

2. AK и CL — биссектрисы треугольника ABC . Серединный перпендикуляр к AC пересекает отрезок KL в точке M . Докажите, что $\angle AMC < \frac{\pi + 2\angle ABC}{3}$.

3. Назовем последовательность *унимодальной*, если она сначала возрастает, а после этого убывает (может и просто возрастать или убывать). Докажите, что любая перестановка чисел $1, 2, \dots, n$ содержит унимодальную подпоследовательность длины не менее $\sqrt{2n} - 1$.

4. Даны простое число $p > 2$ и $p - 2$ различных целых числа $x_1, x_2, \dots, x_{p-2}$, таких что при $1 \leq k \leq p - 2$ число $x_k^{k+1} - x_k$ не делится на p . Докажите, что произведение нескольких различных x_i (быть может, одного) даёт остаток 2 при делении на p .

5. Дан единичный круг и фиксировано число $d < 2$. Двое играющих по очереди проводят в этом круге отрезки длины d а) с концами; б) без концов, не имеющие общих точек с ранее проведенными. Проигрывает тот, кто не может сделать хода. Может ли кто-нибудь из них выиграть независимо от игры противника?

6. Обозначим $f(n)$ количество способов расставить плюсы и минусы вместо звездочек в записи $*1 * 2 * \dots * n$ так, чтобы результат оказался равен 0. Докажите, что $f(n) < \frac{2^n}{n}$.

7. Найдите наименьшее целое число k , для которого ребра полного графа K_{2026} можно пронумеровать числами $1, 2, \dots, C_{2026}^2$, используя каждое число ровно один раз, так чтобы между любыми двумя вершинами существовал путь, сумма номеров ребер которого не превышает k .

Серия 58. Летнее задание

1. Докажите, что для любого множества S точек плоскости существует прямоугольник площади 1, строго внутри которого находится либо больше 2026 точек множества S , либо ни одной.

2. Последовательность (a_n) определена правилами $a_1 = 1$, $a_{n+1} = (a_n + 1)^2$ при $n \geq 1$. Дано простое число $p > 2$. Докажите, что у числа $a_{2p} - a_p$ не меньше p различных простых делителей.

3. Дано натуральное число c . Рассмотрим такие последовательности натуральных чисел (a_n) , что при всех натуральных n выполняется соотношение $a_{n+2} = (a_{n+1}, a_n) + c$. Найдите все натуральные числа a , для

которых существует последовательность указанного вида, в которой число a встречается бесконечно много раз.

4. Пусть $p_1, p_2, \dots, p_k$ — различные простые числа. Верно ли, что все натуральные делители числа $M = p_1^{p_1-1} p_2^{p_2-1} \dots p_k^{p_k-1}$ можно занумеровать последовательными натуральными числами, начиная с 1, так чтобы каждый делитель оказался взаимно прост со своим номером?

5. Назовем упорядоченный набор различных натуральных чисел *хорошим*, если для любых двух чисел в нем большее делится на меньшее. Докажите, что число $(n+1)! - 1$ можно представить в виде $x_1 + 2x_2 + \dots + nx_n$, где $x_1, \dots, x_n$ — хороший набор, не менее чем $n!$ способами.

6. В связном графе 800 вершин, нет циклов длины менее 5, а степень каждой вершины не менее 5. Докажите, что диаметр этого графа менее 150.

7. Дан граф без треугольников с 5048 вершинами. Докажите, что его вершины можно правильно покрасить в 99 цветов.

8. В связном графе G с 300 вершинами степень каждой вершины не меньше 100. Известно, что в этом графе нет гамильтонова пути. Докажите, что граф G двусвязен.

9. Пусть между вершинами A, B, C и D есть дороги AB и CD , но нет дорог BC и AD . Назовем *перестройкой* замену пары ребер AB и CD на пару ребер BC и AD . Даны два графа G_1 и G_2 на одном и том же множестве вершин, у каждого из них степени всех вершин равны 100 (кратные ребра запрещены). Докажите, что G_1 можно превратить в G_2 с помощью нескольких поворотов.

10. Даны натуральные числа m и n . Доску $2m \times 2n$ требуется разбить на $2mn$ доминошек. Какое наибольшее количество пар доминошек в разбиении может образовывать Z -тетрамино (в любой ориентации)? Одна и та же доминошка может входить в несколько пар.

11. У Васи есть набор из 11 слитков с весами 1, 2, $\dots$, 11 г, на каждом слитке написан вес. Вася проверил, что веса указаны верно. Как с помощью двух взвешиваний на чашечных весах без гирь он может убедить Петю в том, что веса хотя бы шести слитков указаны верно?

12. На бесконечной клетчатой плоскости со стороной клетки 1 некоторые n узлов окрашены в красный цвет, а остальные — в синий. Каждый красный узел помечен числом, которое равно расстоянию от этого узла до ближайшего синего узла, лежащего в той же горизонтали или той же вертикали. Докажите, что независимо от расположения красных узлов сумма всех меток не превышает $100n\sqrt{n}$.

13. Вдумчивый мальчик Алеша поочередно рассматривает всевозможные упорядоченные тройки подмножеств данного n -элементного

множества ($n \geq 3$). Рассмотрев каждую тройку, он выписывает на рулон туалетной бумаги число элементов в пересечении этих трех подмножеств. Какое число будет написано на рулоне больше всего раз, когда Алеша наконец рассмотрит все тройки подмножеств?

14. У барона Мюнхгаузена есть набор гирь 1000 различных целых весов, по 2^{1000} гирь каждого веса. Барон утверждает, что если взять по одной гире каждого веса, то общий вес этих 1000 гирь будет меньше 2^{1010} , причем этот вес невозможно набрать гирями из этого набора другим способом. Могут ли слова барона оказаться правдой?

15. Найдите все такие функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, что $f(ab) = f(a + b)$ для всех иррациональных $a, b \in \mathbb{R}$.

16. Многочлен $P(x)$ степени 100 с вещественными коэффициентами таков, что $P(x) - 1$ имеет 65 корней, а $P(x) + 1$ имеет 75 корней. Какое наименьшее число корней может иметь многочлен $P(x)$?

17. Пусть $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, где n — натуральное число. Известно, что числа $a_0, a_1, \dots, a_n$ — целые, при этом $a_n \neq 0$, $a_{n-k} = a_k$ при всех $k = 0, 1, \dots, n$, и $a_n + a_{n-1} + \dots + a_1 + a_0 = 0$. Докажите, что число $P(2022)$ делится на квадрат некоторого натурального числа, большего 1.

18. Вписанная окружность касается сторон AC и BC треугольника ABC в точках K и L соответственно, невписанная окружность касается стороны AC этого треугольника в точке P . Отрезок AL вторично пересекает вписанную окружность в точке S . Прямая KL вторично пересекается с описанной окружностью треугольника ASK в точке M . Докажите, что $PL = PM$.

19. Дан треугольник ABC . Выбрана переменная точка X на стороне AC . Окружность проходит через точку X , касается стороны AC и пересекает описанную окружность треугольника ABC в таких точках M и N , что прямая MN делит отрезок BX пополам и пересекает стороны AB и BC в точках P и Q . Докажите, что описанная окружность треугольника PBQ проходит через фиксированную точку, не зависящую от выбора точки X .

20. Две окружности с радиусами r и R ($r < R$) внешним образом касаются друг друга. Прямая касается этих окружностей в точках M и N . В точках A и B окружности касаются внешним образом третьей окружности. Прямые AB и MN пересекаются в точке C . Из точки C проведена касательная к третьей окружности, D — точка касания. Найдите длину отрезка CD .

21. Вписанная в треугольник ABC окружность касается его сторон AB , BC , CA в точках C_1 , A_1 , B_1 соответственно. Прямые AA_1 , BB_1 , CC_1 пересекаются в точке K . Докажите, что сумма расстояний от K до

прямых, содержащих стороны треугольника, не больше $3r$ (r — радиус вписанной окружности).

22. Докажите, что если в тетраэдре есть две пары противоположных взаимно перпендикулярных ребер, то середины всех его ребер лежат на одной сфере.

23. Дана плоскость, пересекающая сферу с центром O по окружности. На сфере по разные стороны от плоскости взяты точки A и B , причем радиус OA перпендикулярен данной плоскости. Через прямую AB проведена произвольная плоскость, пересекающая окружность в точках X и Y . Докажите, что произведение $BX \cdot BY$ не зависит от выбора такой плоскости.

24. Докажите, что выпуклый многогранник с n вершинами нельзя разрезать менее, чем на $n - 3$ тетраэдра.

25. Докажите неравенство

$$9 < \int_0^3 \sqrt[4]{x^4 + 1} dx + \int_1^3 \sqrt[4]{x^4 - 1} dx < 9.0001.$$

26. Пусть $a, b, c > 0$. Докажите неравенство

$$\begin{aligned} \frac{8}{(a+b)^2 + 4abc} + \frac{8}{(b+c)^2 + 4abc} + \frac{8}{(a+c)^2 + 4abc} + a^2 + b^2 + c^2 &\geq \\ &\geq \frac{8}{a+3} + \frac{8}{b+3} + \frac{8}{c+3}. \end{aligned}$$

27. Каждое из чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$ по модулю не превосходит 2. Докажите, что

$$\frac{x_1^3}{x_2^2 + 4} + \frac{x_2^3}{x_3^2 + 4} + \dots + \frac{x_{n-1}^3}{x_n^2 + 4} + \frac{x_n^3}{x_1^2 + 4} \leq n.$$

28. Найдите все функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющие равенству $f(xf(y)) = (1-y)f(xy) + x^2y^2f(y)$ при всех вещественных x и y .